

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



第三章:遥感成像原理与遥感图像特征

§ 1 遥感平台

§ 2 摄影成像

§ 3 扫描成像

§ 4 微波遥感与成像

§ 5 遥感图像的特征

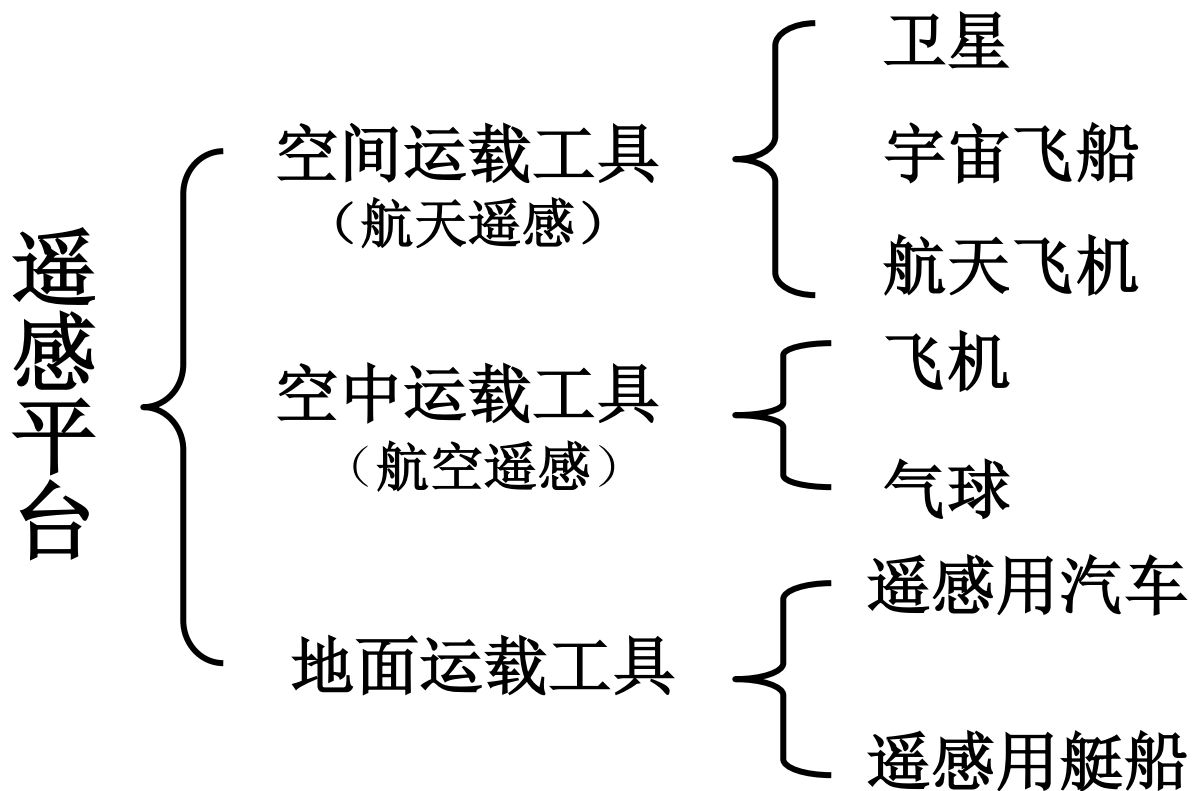




§1 遥感平台

一. 遥感平台 (Platform)

遥感平台指放置遥感传感器的运载工具，按高度及载体的不同主要可分为地面平台、航空平台、航天平台三种。





§1 遥感平台

1. 地面平台

地面平台：高度在0~50m范围内，包括车、船、塔、三脚架、遥感塔、遥感车等对地观测平台，研究中应用较少。

主要目的：对地物进行波谱测量。

地面遥感汽车：





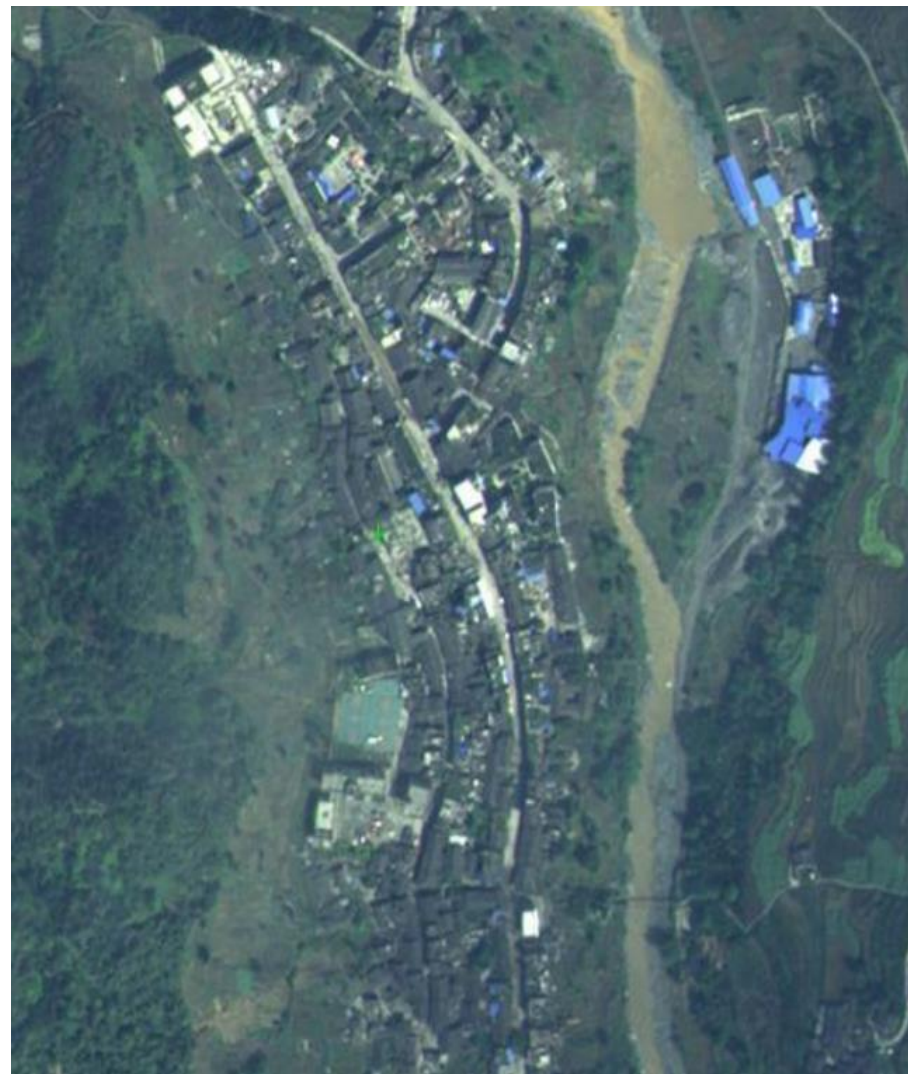
§1 遥感平台

2. 航空平台

航空遥感平台一般是指高度在80km以下的遥感平台。主要包括**气球和飞机**(含无人机)两种。航空平台的飞行高度较低，空间分辨率较高，机动灵活，而且不受地面条件限制，调查周期短，资料回收方便。



因此其应用十分广泛。



高清航空遥感图像



§1 遥感平台

早在1858年，法国人就开始用气球进行航空摄影作为一种廉价的、操作简单的航空平台，气球上可携带照相机、摄像机、红外辐射计等简单传感器。按其在空中的飞行高度，可分为低空气球和高空气球两类。

低空气球：凡是发送到对流层中的气球都叫做低空气球，其中大多数可人工控制在空中固定位置上进行遥感，用绳子系在地面上的气球叫做系留气球，最高可升至地面上空5km处。

高空气球：凡是发送到平流层中的气球均称为高空气球，它们大多是自由漂移的，可升至12到40km高空。



高空气球



低空气球



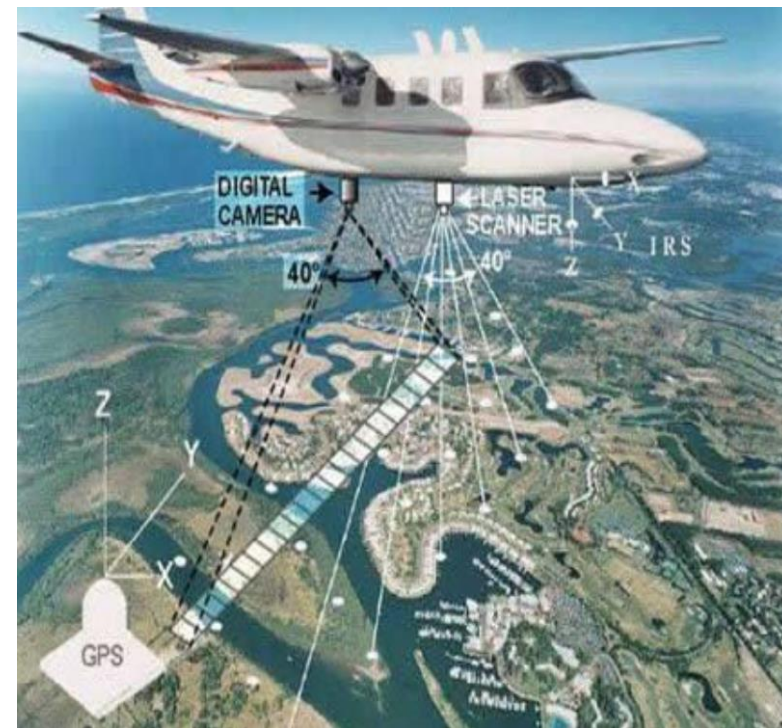
§1 遥感平台

飞机是航空遥感中最常用的、也是用得最早、最广泛的一种遥感平台。航空摄影测量和早期军事侦察都是采用飞机作为工作平台的。按飞行高度可分为低空飞机、中空飞机、高空飞机三种。

低空飞机飞行高度在地面上空2km以下直升机最低可飞行距地面上空10m左右，遥感试验时飞机通常在1到1.5km高度。

中空飞机飞行高度为2到6km，通常遥感试验时其飞行高度在3km以上。

高空飞机飞行高度为12到30km，有人驾驶机一般飞行在12km高度左右，无人驾驶机可飞到 20~30km 高度。



航空遥感飞机



§1 遥感平台

航摄专用飞机



伊尔-14遥感飞机





§1 遥感平台

无人机同样是航空遥感平台的一种，它以各种成像与非成像传感器为主要载荷，飞行高度一般在几千米以内(军用可超过10km)，能够获取遥感影像、视频等数据。

遥感无人机集成了先进的无人驾驶飞行器技术、遥感传感器技术、遥测遥控技术、通信技术、POS定位定姿技术、GNSS差分定位技术和遥感应用技术，自动化、智能化、专业化快速获取空间遥感信息，实现了航空摄影与影像测量技术的整合。



无人机



§1 遥感平台

1 快速响应，具有高时效性。无人机系统运输便利、升空准备时间短、操作简单。

2 自主性强。无人机可按照预定飞行航线自主飞行、拍摄，航线控制精度高。

3 高分辨率遥感数据获取能力。无人机能够在小范围内进行精确遥感作业，对天气条件要求低。

4 操作简单，自动化程度高。通过故障自动诊断及显示功能来排出故障。从遥感数据的获取到处理都实现自动化。





§1 遥感平台

3. 航天平台

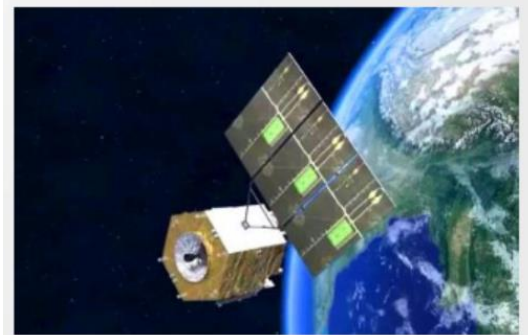
其遥感器搭载的遥感平台为航天器。其中：
航天飞机和天空实验室轨道高度在240-350千米，
军事侦察卫星在150-300km，陆地卫星或地球观测卫星轨道高度在700-900千米，其获取的地面图像的地面分辨率为1-80米不等，地球静止卫星的轨道高度在36000千米左右，其获取的卫星影像的地面分辨率偏低。



陆地卫星——Landsat卫星



海洋卫星——海洋二号B卫星



气象卫星——风云四号卫星



§1 遥感平台

二. 卫星概述(*satellite*)

1. 轨道形状

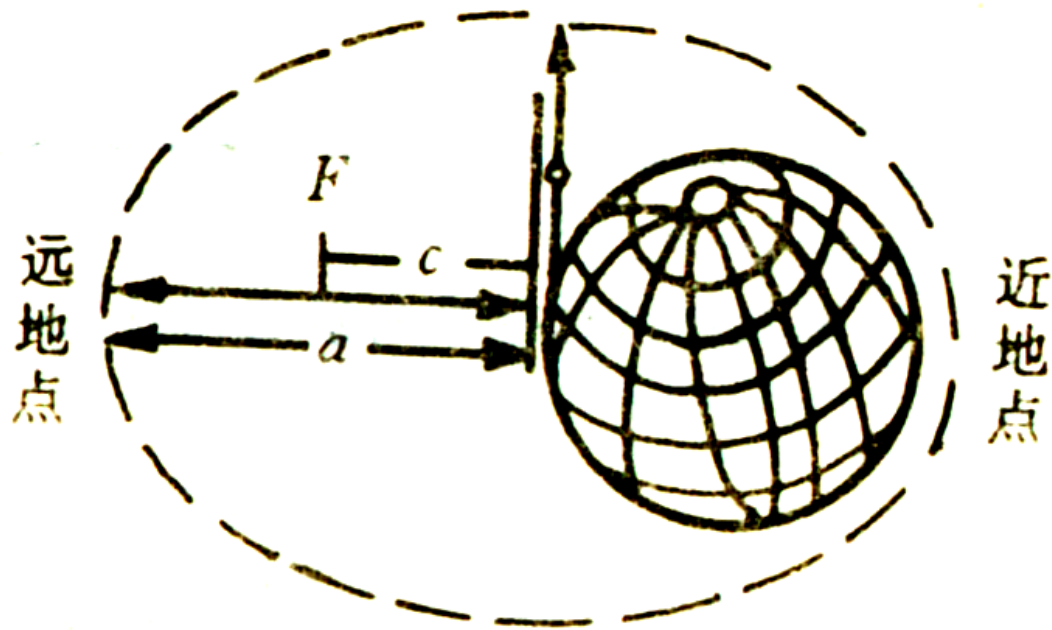
固定的椭圆轨道绕地球周期性的运行。

焦距 c

长半轴 a

短半轴 b

偏心率 $e = c/a$





§1 遥感平台

卫星运动原理

假设地球是质量均匀分布的球体，忽略太阳、月球和其它行星的引力作用，卫星运动服从开普勒三大定律。

$$r = \frac{P}{1 + e \cos \theta}$$

- 开普勒定律

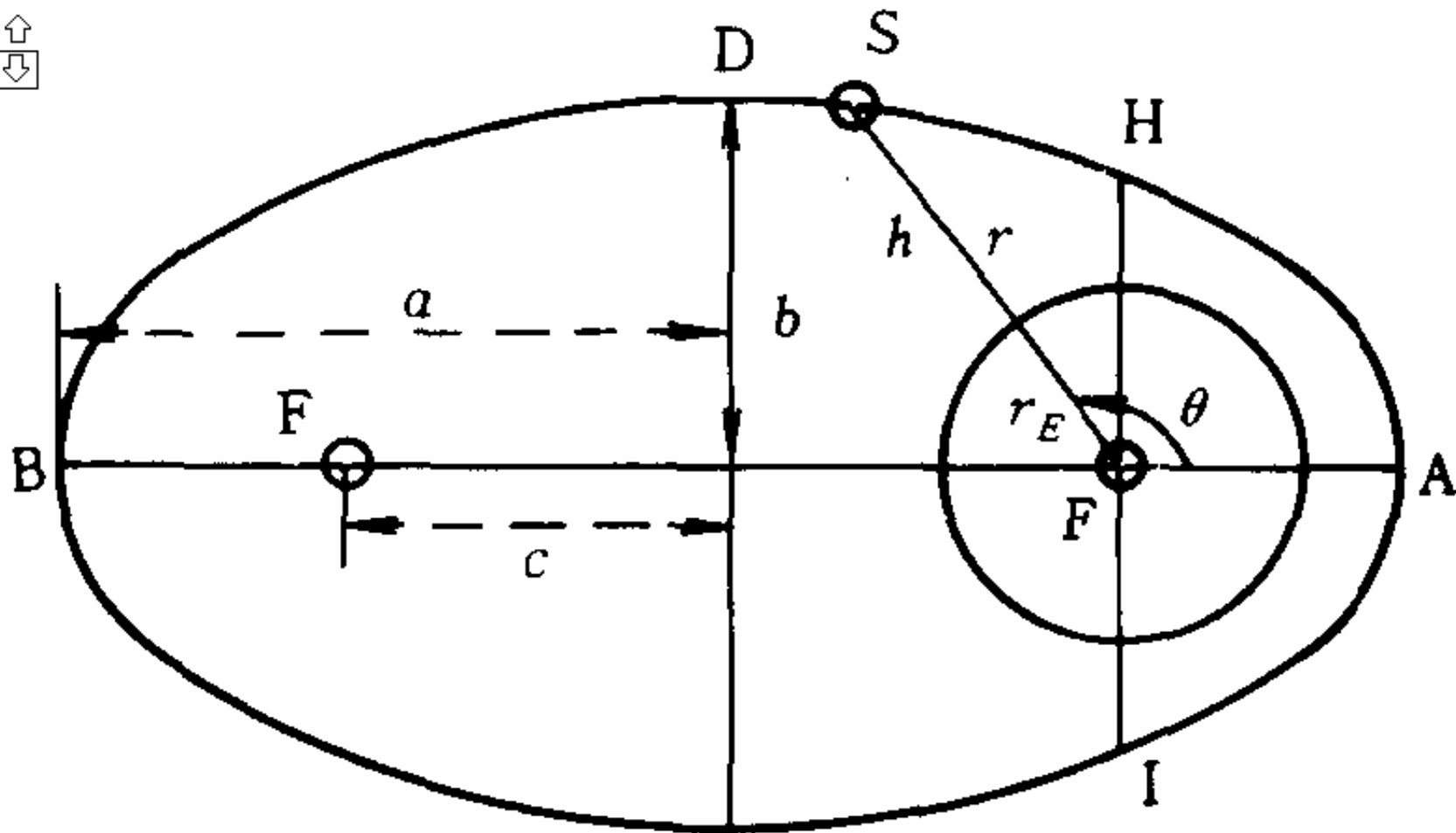
开普勒第一定律：卫星以地心为一个焦点做椭圆运动，其轨道平面的极坐标为：

$$P = \frac{b^2}{a}$$



§1 遥感平台

卫星运动原理

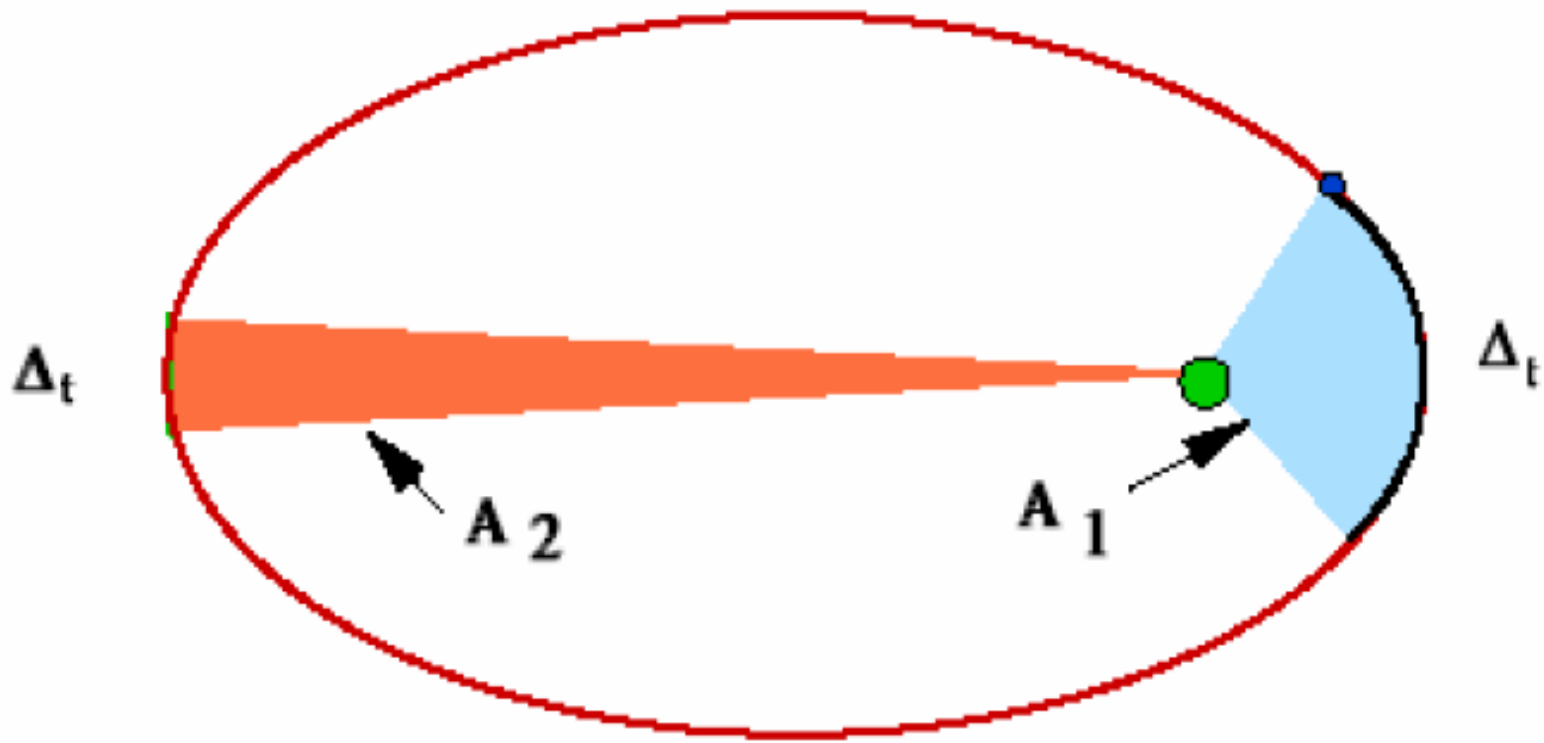




§1 遥感平台

卫星运动原理

开普勒第二定律：卫星与地心的连线在相同时间内扫过的面积相等





§1 遥感平台

- 开普勒第三定律：卫星运转周期的平方与轨道半长轴的3次方成正比

$$T_s = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{u}}$$

其中u为开普勒常数，u值为 398601.58×10^{10}

卫星轨道摄动：

地球形状不规则

大气阻力

太阳和月球引力

相应地，需要对卫星轨道进行控制，包括卫星轨道和姿态的控制。



§1 遥感平台

2. 轨道高度

卫星离地面的平均距离。

卫
星

低轨卫星：150—300KM，寿命1~3周，

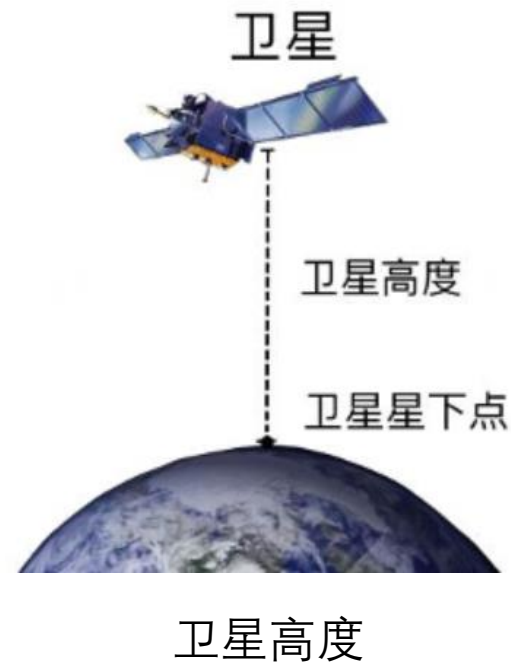
举例：多数是军事卫星

中轨卫星：300~1500KM，寿命1年以上，

举例：陆地卫星、气象卫星、海洋卫星

高轨卫星：35800KM，寿命很长，

举例：通信卫星；GPS卫星：22000KM



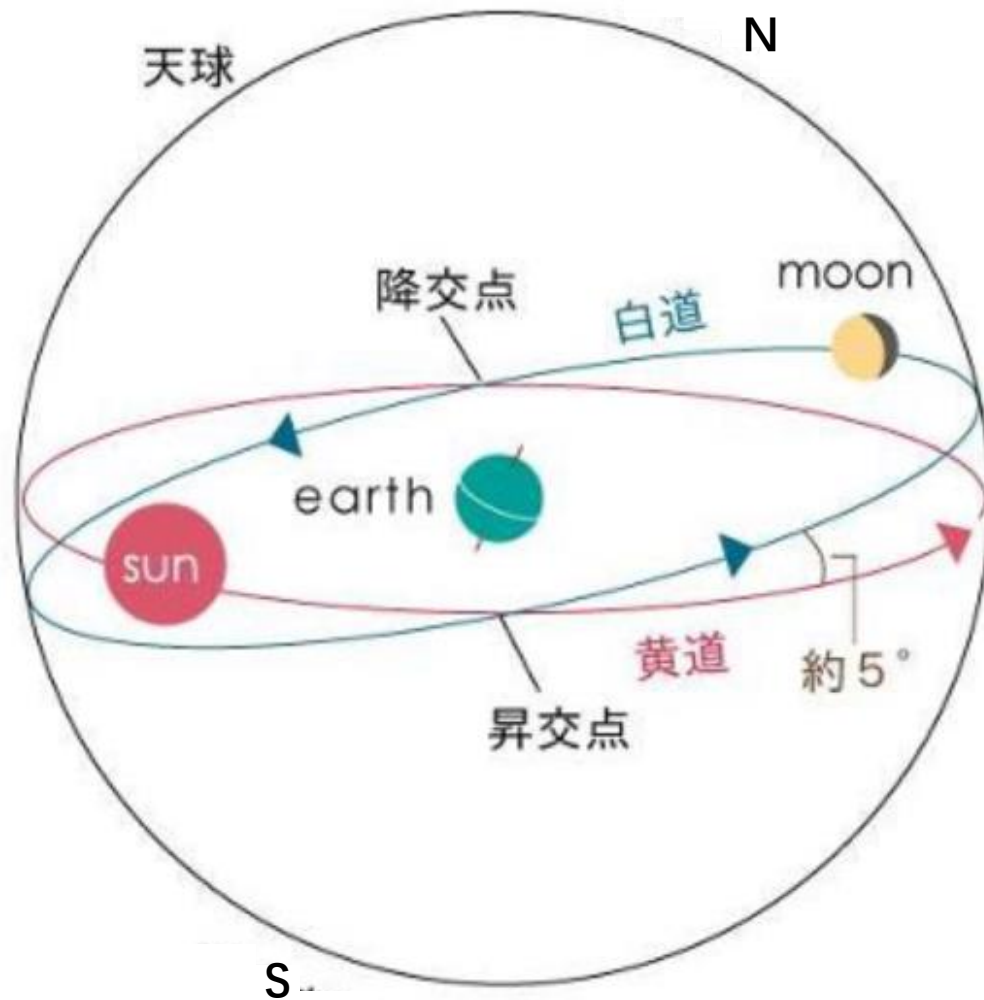


§1 遥感平台

3. 轨道倾角

定义：卫星轨道平面与赤道面之间的夹角。

度量：卫星经过升交点方向的轨道面，顺时针转到赤道面的夹角。





§1 遥感平台

轨道倾角 = 90度 $\longrightarrow$ 极轨卫星

轨道倾角 接近 90度 $\longrightarrow$ 近极轨卫星

- 轨道倾角越大，覆盖地球表面的面积越大，
- 一般的，资源卫星都是近极轨卫星。（Landsat）



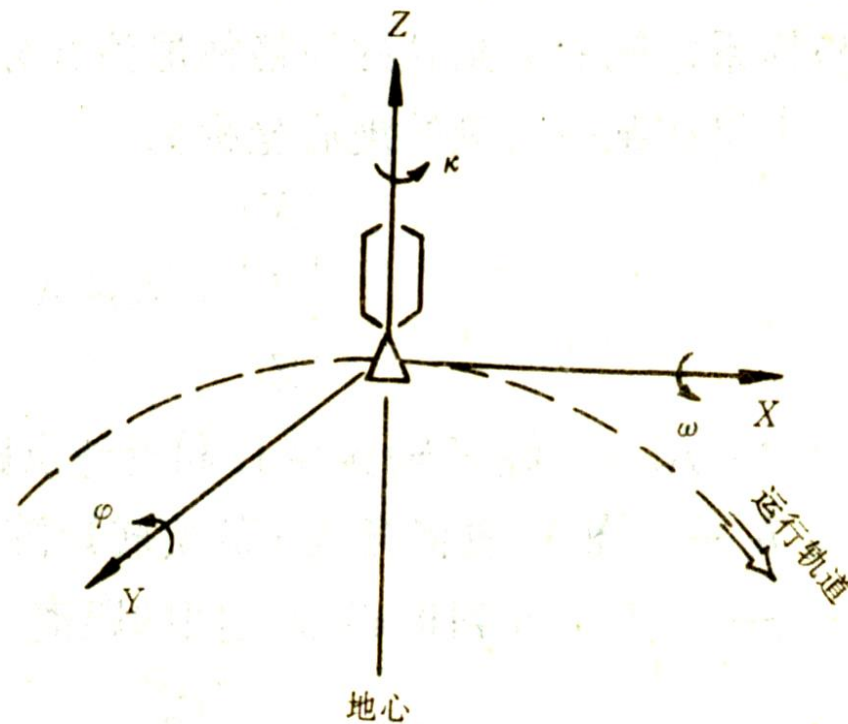
§1 遥感平台

4. 卫星姿态和坐标

姿态: 三轴定向和姿态控制要保持卫星姿态相对稳定，控制3轴，6个自由度。(陀螺仪)

坐标:

X	卫星运动方向
Y	赤道面内垂直X轴
Z	垂直地球
ω	滚动
ϕ	俯仰
κ	偏航

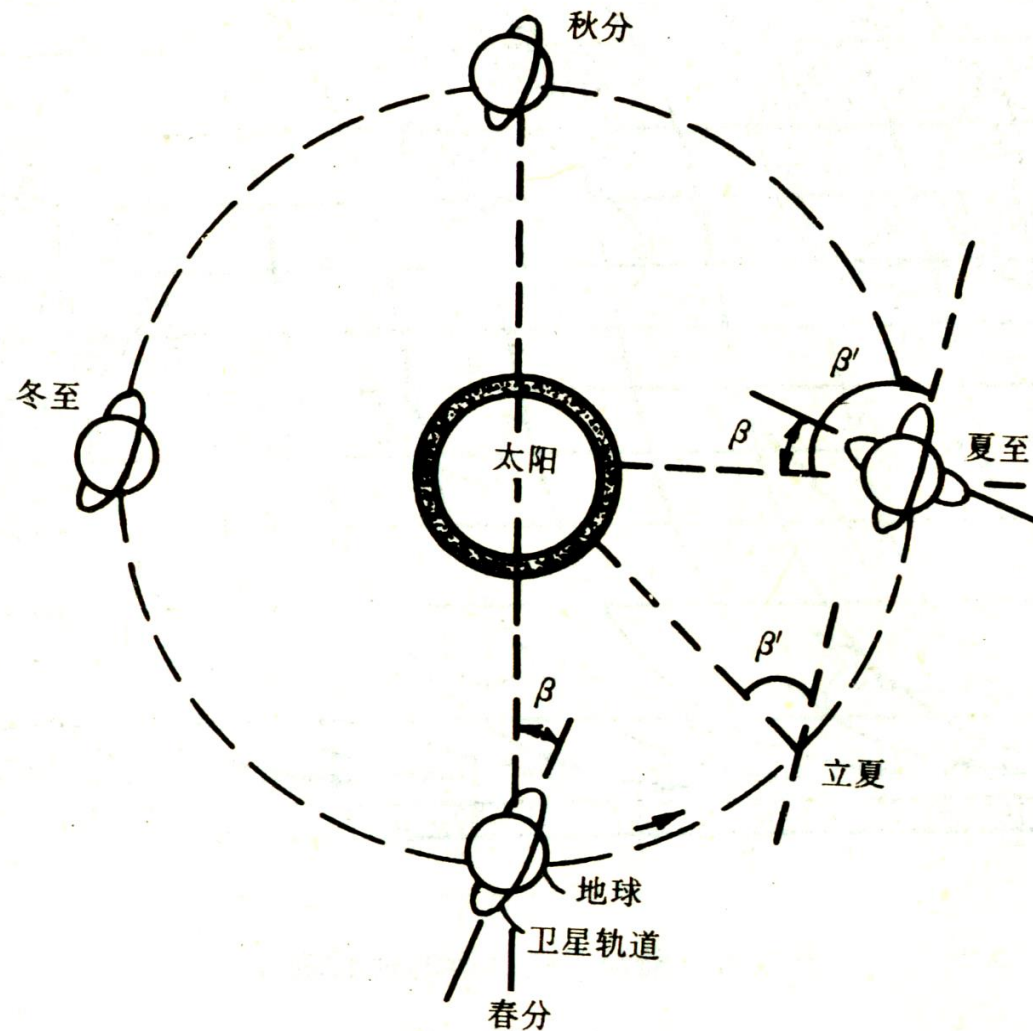




§1 遥感平台

5. 太阳同步轨道

- **光照角 β** ：卫星轨道面至太阳与地心连线间的夹角。
- **太阳同步**：光照角不随地球绕太阳公转而改变。





§1 遥感平台

光照角变化与传感器观测地面时的太阳光照角度有关，必须进行卫星轨道校正：

- 光照角变化是由地球绕太阳公转引起。
- 公转一周360度
- 公转一周时间为365.2564日
- 每日校正量 $=360/365.2564 = 0.9856$ 度（向东偏移）
- 卫星每圈校正量 $=$ 每日校正量/卫星每日绕地球的圈数

$$\Delta \Omega = 0.9856 / n$$

如陆地卫星14.56圈， $\Delta \Omega = 0.0677$



§1 遥感平台

太阳同步轨道的意义：

卫星与太阳同步，光照角保持不变



卫星轨道上每一点的平均太阳时保持不变
(卫星通过相同的纬度时具有相同的地方太阳时)



保证了太阳辐射量的大致相同，
给遥感资料处理带来方便

LANDSAT-4/5： 经过北京：10：00AM左右



§1 遥感平台

6. 卫星运行周期和覆盖周期

卫星运行周期：卫星绕地球运行一周所需的时间，称为卫星周期（T）。

卫星覆盖周期：卫星覆盖全球一次的天数。
对遥感动态监测更重要。

LANDSAT：16天

SPOT：26天

NOVA：12天



2016-06-13



2017-06-22



2018-06-13



2018-08-29



2018-09-29



2018-06-13

同一地区不同时间的遥感影像



§1 遥感平台

三. 气象卫星系列

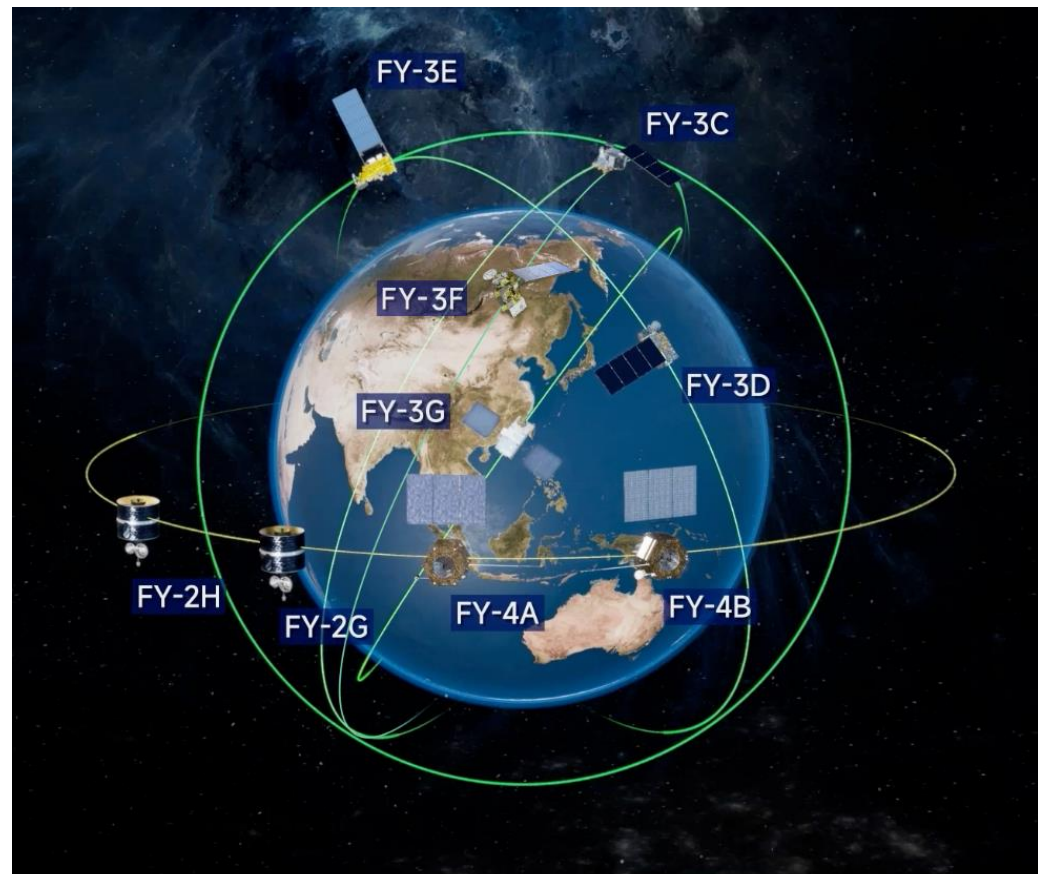
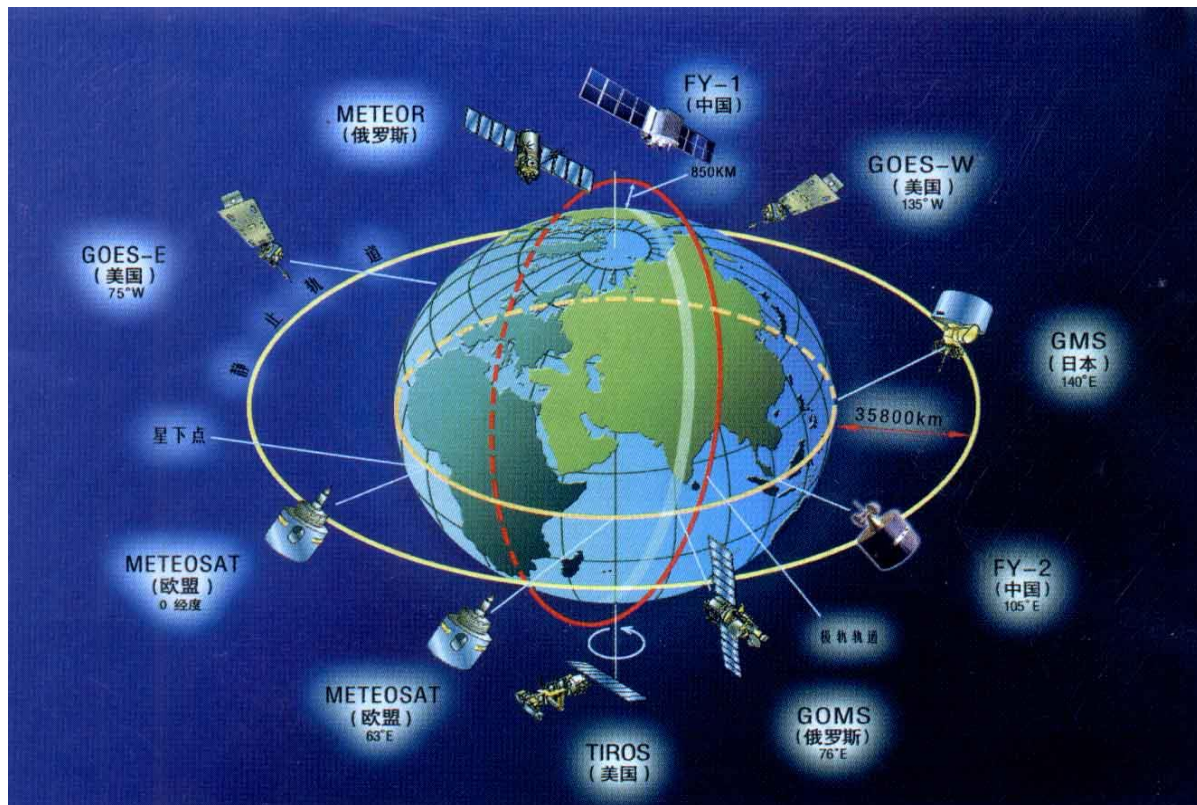
1. 气象卫星概述

- ① 美国的“泰诺斯”(TIROS)卫星系列：第一代实验气象卫星，从60年-65年共发射了10颗，极轨气象卫星。
- ② 美国的雨云(Nimbus)卫星系列：64-78年共发射了7颗，太阳同步轨道。
- ③ 美国的艾萨(ESSA)卫星系列：66-69年共发射了9颗。
- ④ 美国的诺瓦(NOAA)卫星系列：70-94年共发射了16颗。太阳同步轨道。



§1 遥感平台

气象卫星分布：



我国气象卫星在轨布局 (2023)

<http://www.nsmc.org.cn/nsmc/cn/home/index.html>



§1 遥感平台

我国气象卫星情况

风云极轨气象卫星

卫星系列	卫星名称	发射时间	停用时间	轨道高度	运行状态	过赤道时间
风云一号	FY-1A	1988年09月	1988年10月	900km	停止运行	15:30 升交点
	FY-1B	1990年09月	1991年08月	900km	停止运行	07:50降交点
	FY-1C	1999年05月	2004年04月	862km	停止运行	07:00降交点
	FY-1D	2002年05月	2012年04月	866km	停止运行	09:00降交点
风云三号	FY-3A	2008年05月	2018年02月	836km	停止运行	09:05降交点
	FY-3B	2010年11月	2020年06月	836km	停止运行	13:40升交点
	FY-3C	2013年09月	2023年01月	836km	运行于性能退化的状态下	10:15 降交点
	FY-3D	2017年11月	2023年01月	836km	正常运行	14:00 升交点
	FY-3E	2021年07月	≥2027年	831km	正常运行	05:30 降交点
	FY-3G	2023年04月	≥2029年	407km	在轨测试	倾斜轨道
	FY-3F	2023年08月	≥2031年	836km	在轨测试	10:15 降交点
碳卫星	TANSAT	2016年12月	2020年01月	712km	停止运行	13:30升交点



§1 遥感平台

我国气象卫星情况

风云静止气象卫星

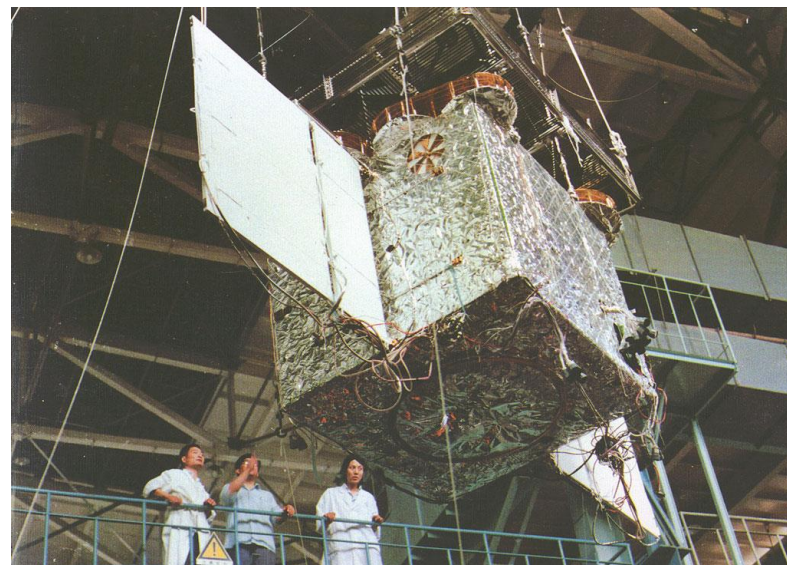
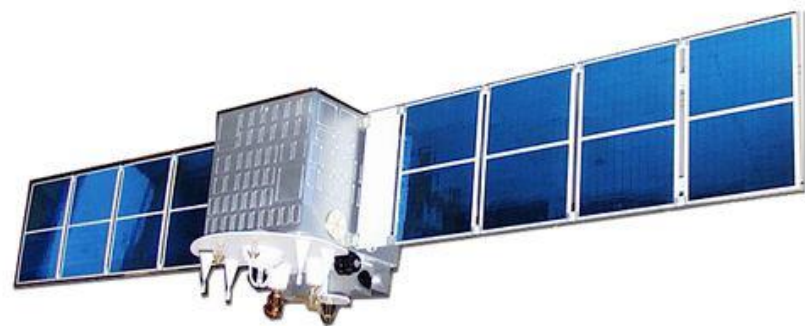
卫星系列	卫星名称	发射时间	停用时间	运行状态	定点经度
风云二号	FY-2A	1997年06月	1998年04月	■ 停止运行	105°E
	FY-2B	2000年06月	2004年09月	■ 停止运行	105°E
	FY-2C	2004年10月	2009年11月	■ 停止运行	123.5°E
	FY-2D	2006年12月	2015年06月	■ 停止运行	86.5°E
	FY-2E	2008年12月	2019年01月	■ 停止运行	105°E (2015年6月3日之前)、 86.5°E (2015年7月1日之后) 105°E (2015年6月3日之前)、 86.5°E (2015年7月1日之后)
	FY-2F	2012年01月	2022年04月	■ 停止运行	112.5°E
	FY-2G	2014年12月	2023年01月	■ 正常运行	99.5°E (2015年6月1日之前)、 105°E (2015年6月1日至2018年 4月9日)、99.2°E (2018年4月 16日之后)
	FY-2H	2018年06月	≥2027年	■ 正常运行	79°E
风云四号	FY-4A	2016年12月	≥2024年	■ 正常运行	104.7°E
	FY-4B	2021年06月	≥2029年	■ 正常运行	133°E
	FY-4C	计划2024年	≥2031年	■ 计划中	TBD



§1 遥感平台

中国风云一号卫星：

中国的太阳同步轨道气象卫星, 1988年9月7日由长征火箭从太原卫星发射中心发射成功。主要任务是获取全球气象资料, 向地面站发送气象信息, 同时亦可搜集海洋资料。2012年4月, 最后一颗风云一号卫星FY-1D退役。

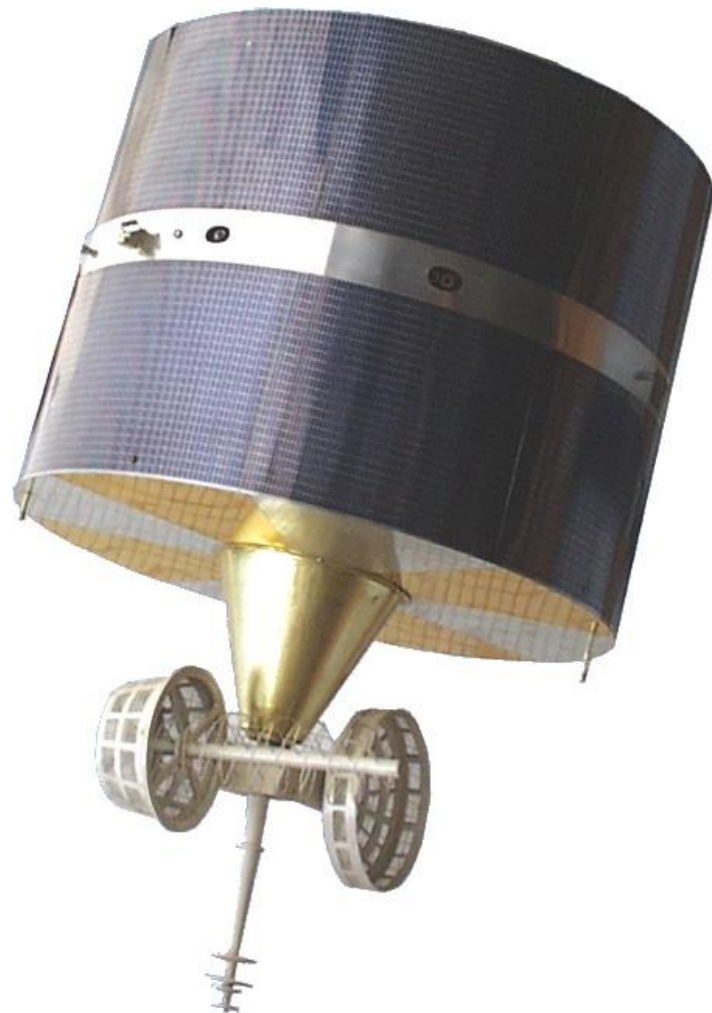




§1 遥感平台

中国风云二号卫星：

中国的地球静止轨道气象卫星。1997年6月10日中国用长征三号运载火箭在西昌卫星发射中心首次发射成功。主要任务是获取白天可见云图，昼夜红外线和水汽云图。FY-2G和FY-2H目前仍正常在轨运行。





§1 遥感平台

中国风云三号卫星：

风云三号（FY-3）气象卫星是我国的第二代极轨气象卫星，它是在FY-1气象卫星技术基础上的发展和提高，能够获取全球、全天候、三维、定量、多光谱的大气、地表和海表特性参数。

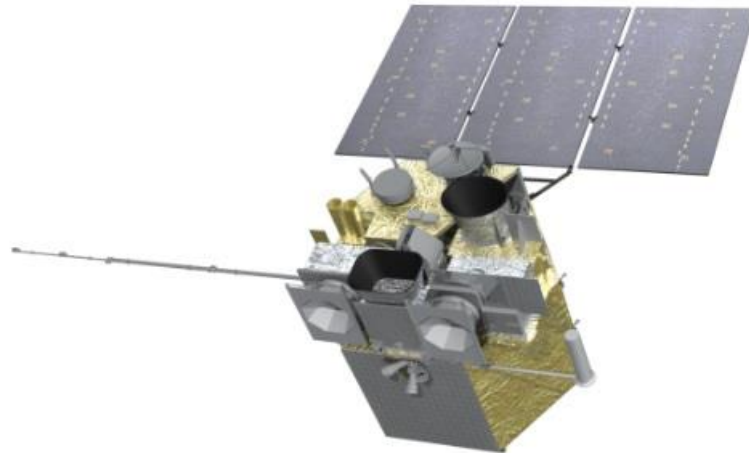




§1 遥感平台

中国风云四号卫星：

风云四号气象卫星是我国第二代静止气象卫星，充分考虑海洋、农业、林业、水利以及环境、空间科学等领域的需求，以实现综合利用。首星FY-4A于2016年12月11日在西昌卫星发射中心成功发射。





§1 遥感平台

2. 气象卫星的特点

- ① 轨道：低轨和高轨。
- ② 短周期重复观测：静止气象卫星15分钟一次；极轨卫星半天一次。利于动态监测。
- ③ 成像面积大，有利于获得宏观同步信息，减少数据处理容量。
- ④ 资料来源连续、实时性强、成本低



§1 遥感平台

3. 气象卫星的应用领域

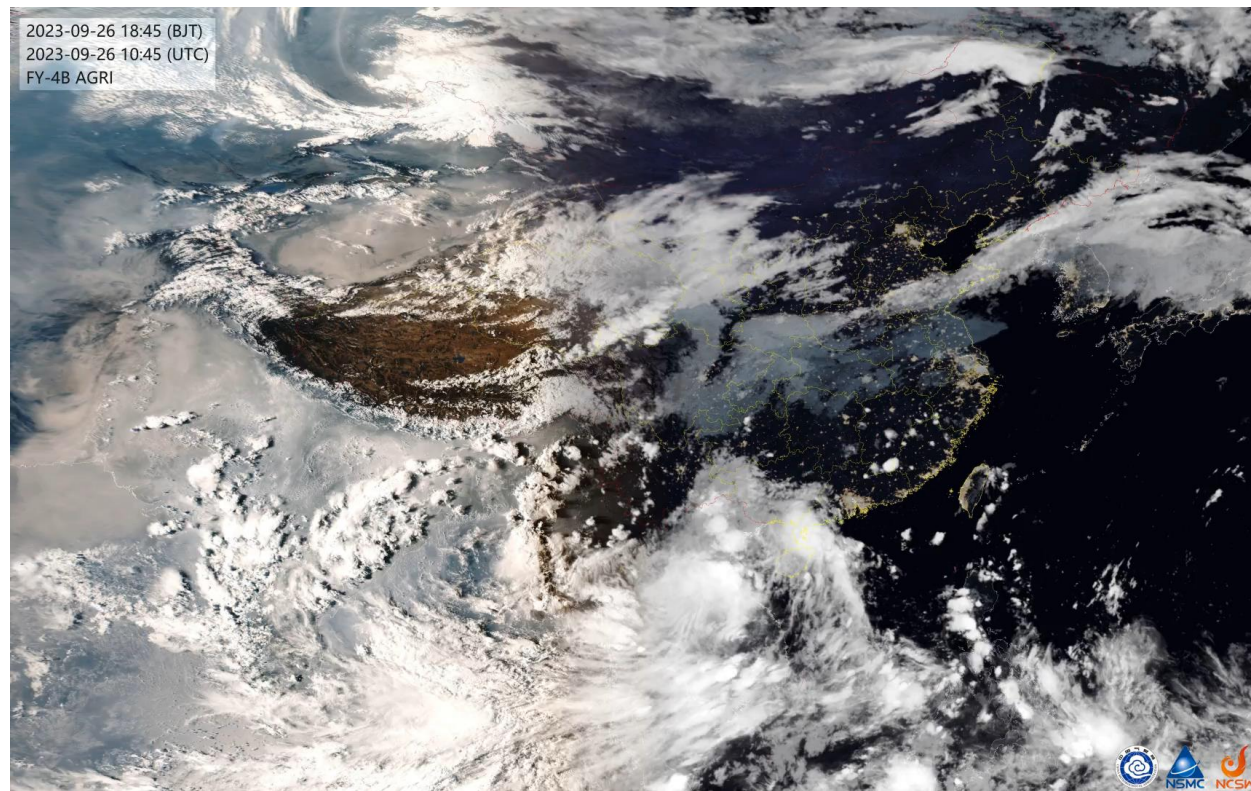
- ① 天气分析与气象预报
- ② 气候研究与气候变迁的研究
- ③ 资源环境领域：海洋研究、森林火灾、水污染



§1 遥感平台

气象卫星应用：

动态云图：



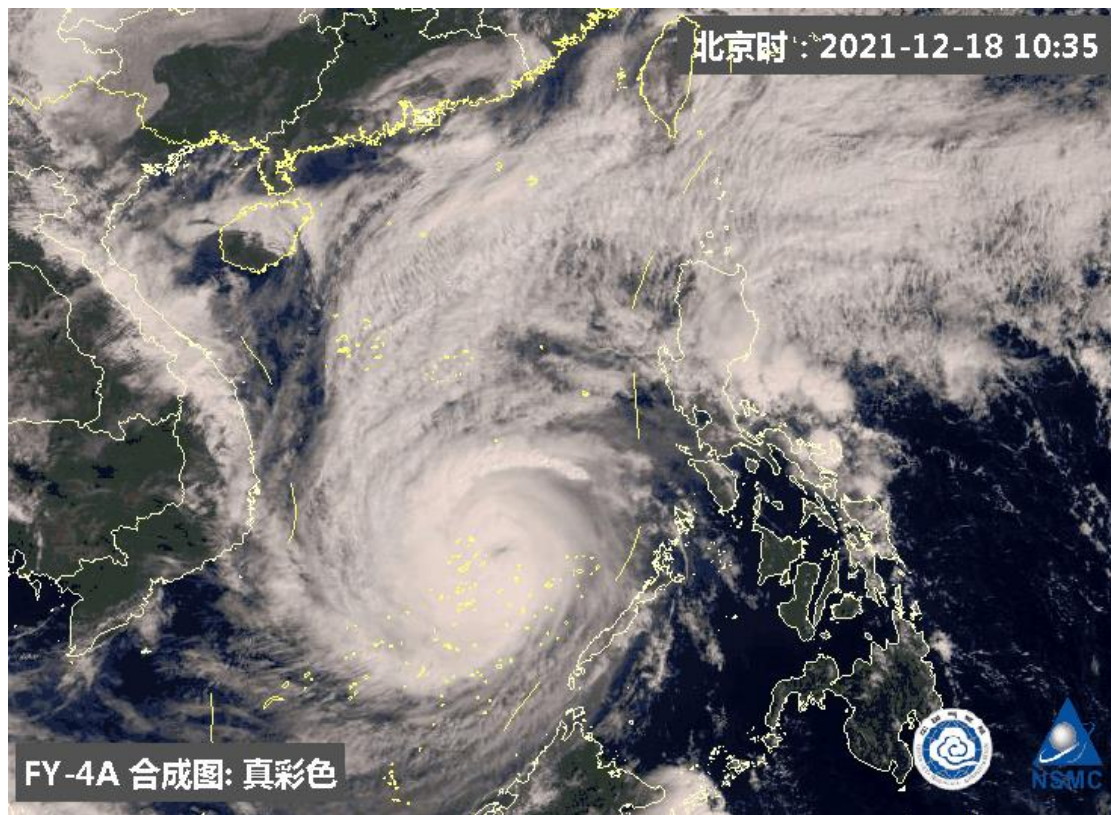
风云四号B星静止轨道辐射成像仪中国区真彩色合成图视频



§1 遥感平台

气象卫星应用：

台风云图：



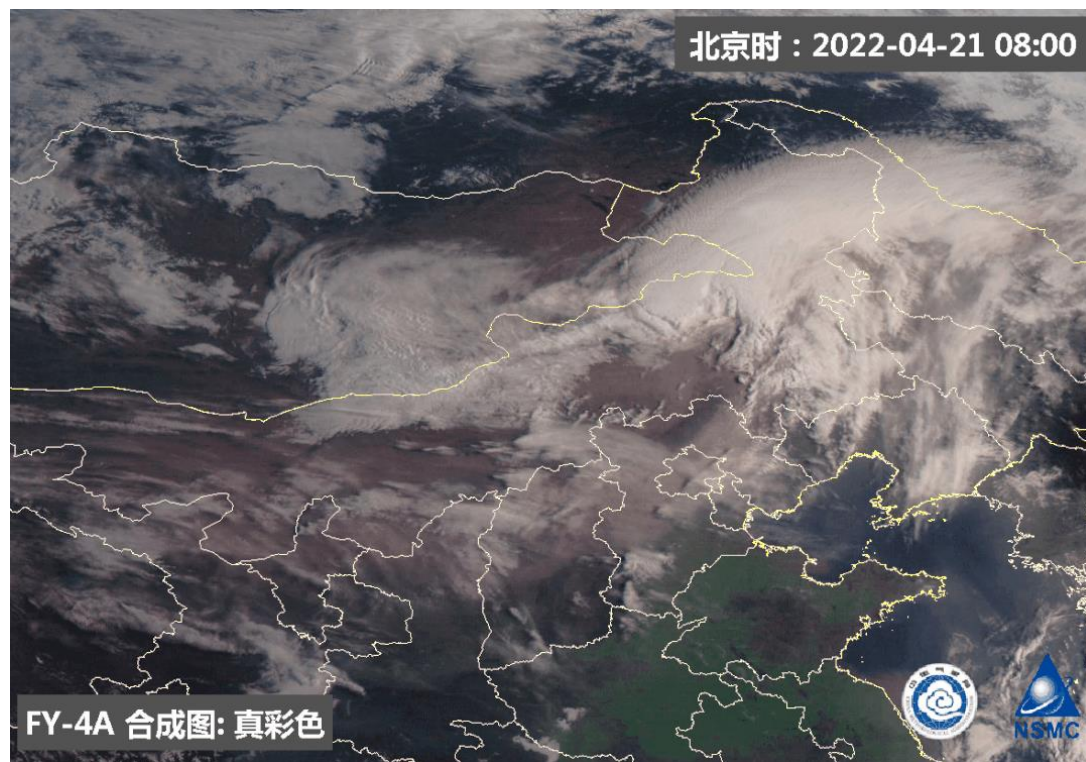
FY-4A监测2021年第22号台风“雷伊”



§1 遥感平台

气象卫星应用：

沙尘暴监测：



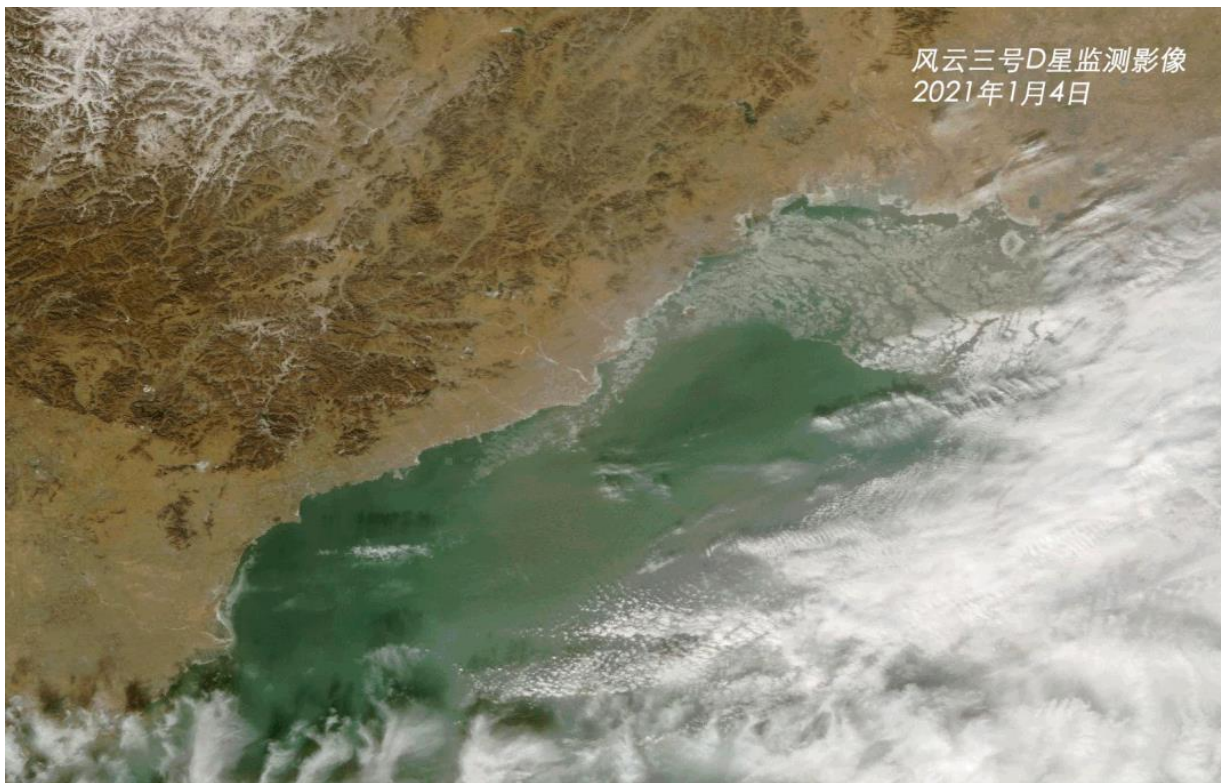
2022年4月21日FY-4A监测我国北方地区沙尘情况



§1 遥感平台

气象卫星应用：

海冰监测：



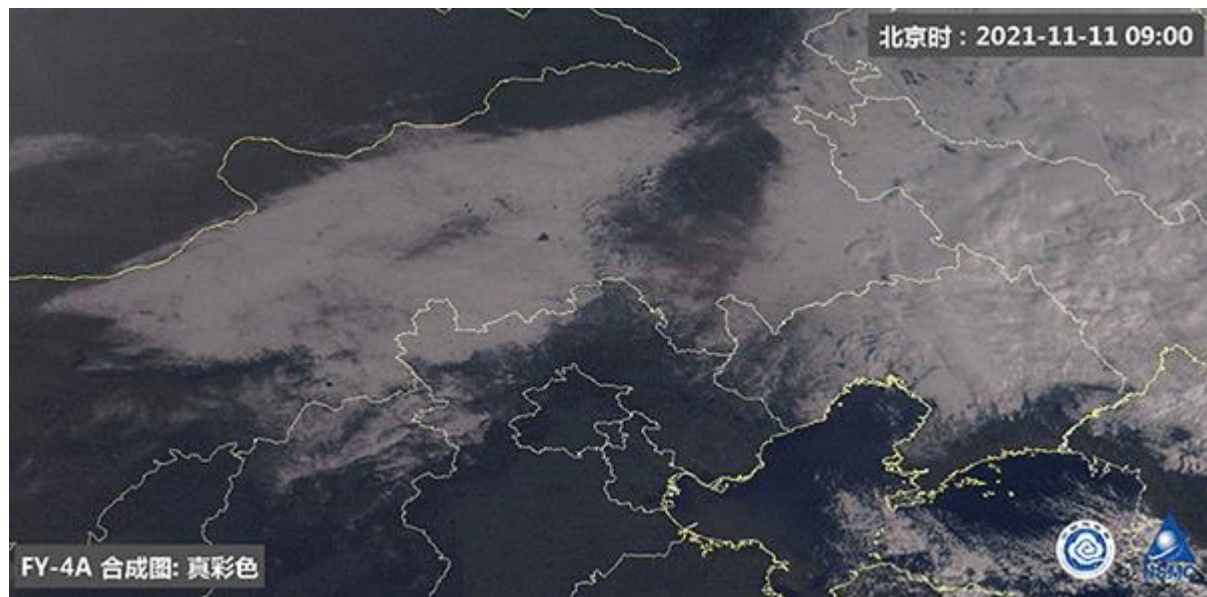
2021年1月4日至8日渤海湾、莱州湾、辽东湾海冰情况



§1 遥感平台

气象卫星应用：

晴空积雪监测：



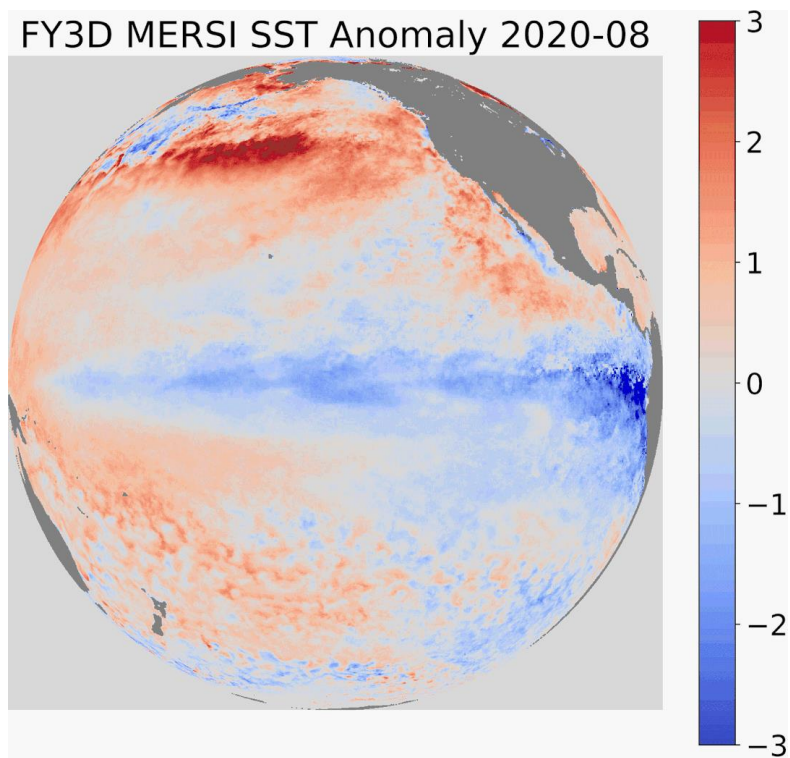
风云四号气象卫星监测到的晴空积雪动画。移动的白色是云，静止的白色是雪。



§1 遥感平台

气象卫星应用：

海水
温度
监测
：



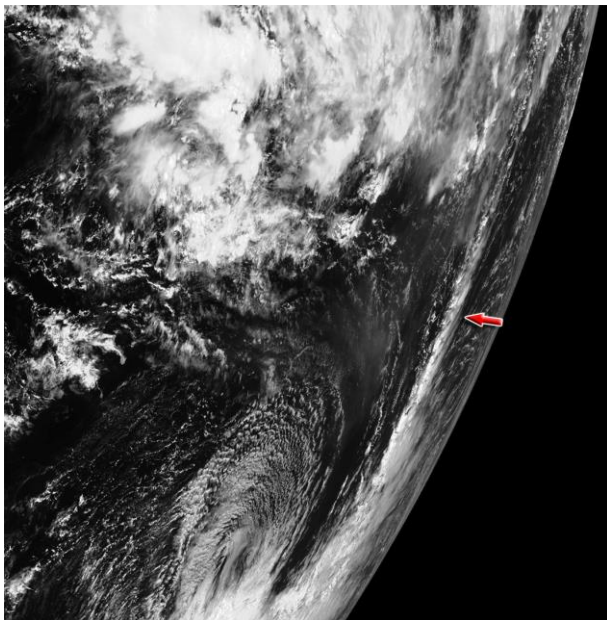
FY-3D/MERSI海温异常揭示2020年8月-2021年3月拉尼娜事件的演变



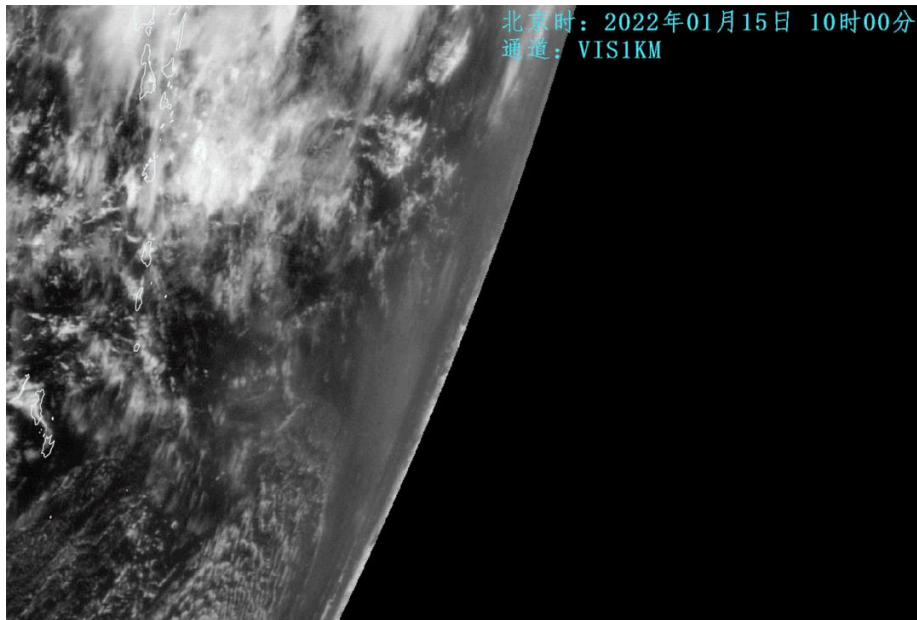
§1 遥感平台

气象卫星应用：

火山爆发：



FY-4B汤加洪阿哈阿帕伊岛火山爆发监测动图



FY-2F汤加洪阿哈阿帕伊岛火山爆发监测动图



§1 遥感平台

四. 陆地卫星系列

➤ 以探测陆地资源为目的的卫星叫陆地资源卫星。

➤ 目前，主要的陆地资源卫星有：

- ① 美国陆地卫星(Landsat)
- ② 法国陆地观测卫星(SPOT)
- ③ 中-巴地球资源卫星 (CBERS)
- ④ IKONOS
- ⑤ QuickBird
- ⑥ 日本地球资源卫星(JERS)



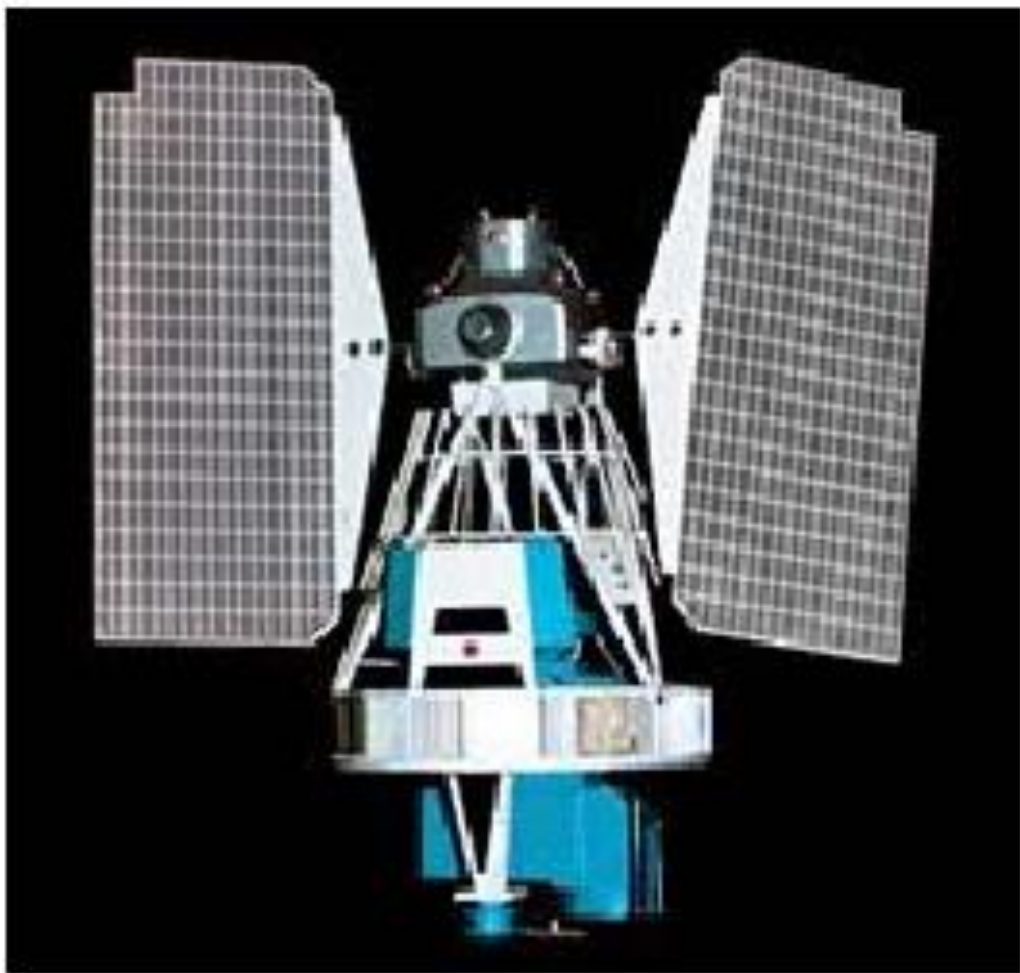
§1 遥感平台

1. 美国陆地卫星(Landsat)

- ▶ 陆地卫星Landsat, 1972年发射第一颗, 已连续31年为人类提供陆地卫星图像, 共发射了9颗, 产品主要有MSS, TM, ETM, 属于中高度、长寿命的卫星。
- ▶ 陆地卫星的运行特点:
 - (1) 近极地、近圆形的轨道;
 - (2) 轨道高度为700~900 km;
 - (3) 运行周期为99~103 min/圈;
 - (4) 轨道与太阳同步。



§1 遥感平台



Landsat-1 (ERS-1) 1972



Landsat- 4



§1 遥感平台

Landsat-5

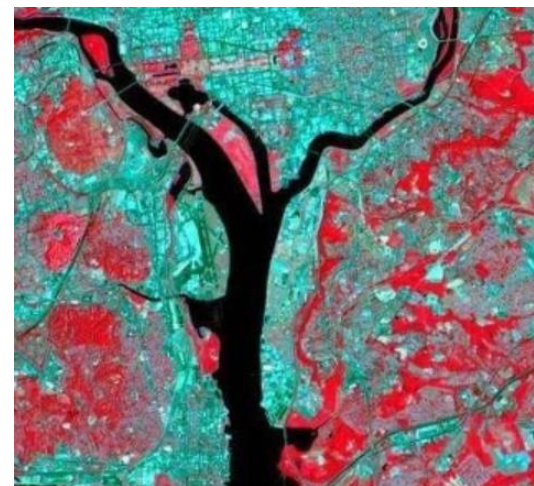
Landsat-5卫星获得的图像是迄今为止全球应用最广泛、成效最显著的地球资源卫星遥感信息源，返回了28年的科学可行数据。

Landsat-6

1993年发射Landsat-6卫星，以替代Landsat-4/5的工作，但由于发生故障而陨落，Landsat-6没有成功运行。

Landsat-7

1999年Landsat-7成功发射并一直运行。2003年，Landsat-7上搭载的增强型专题制图仪（ETM+）的扫描仪校正器出现异常，只能采用SLC-off模型进行校正。



Landsat卫星影像



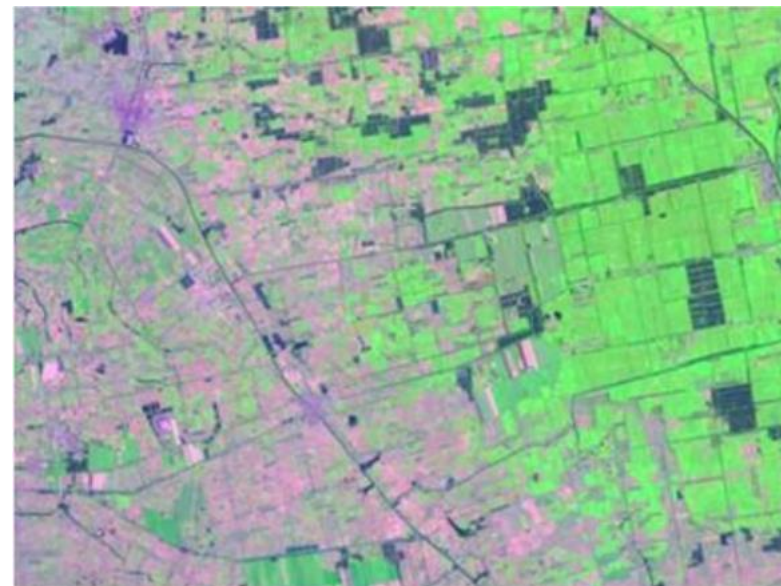
§1 遥感平台

Landsat-8

2013年Landsat-8发射，目标是提供地球上全部陆地和近岸区域、高质量的可见光和红外图像，并不断更新现有的Landsat数据库。每天获取约700景图像，所采集的数据在几何形状、校正、覆盖范围和光谱特征方面与当前存档的数据足够一致，从而可以进行全局和区域变化检测和特征的比较。

Landsat-9

Landsat-9于2021年9月27日从加利福尼亚州范登堡空军基地发射，携带陆地成像仪2（OLI-2）和热红外传感器2（TIRS-2）。



Landsat卫星影像



§1 遥感平台

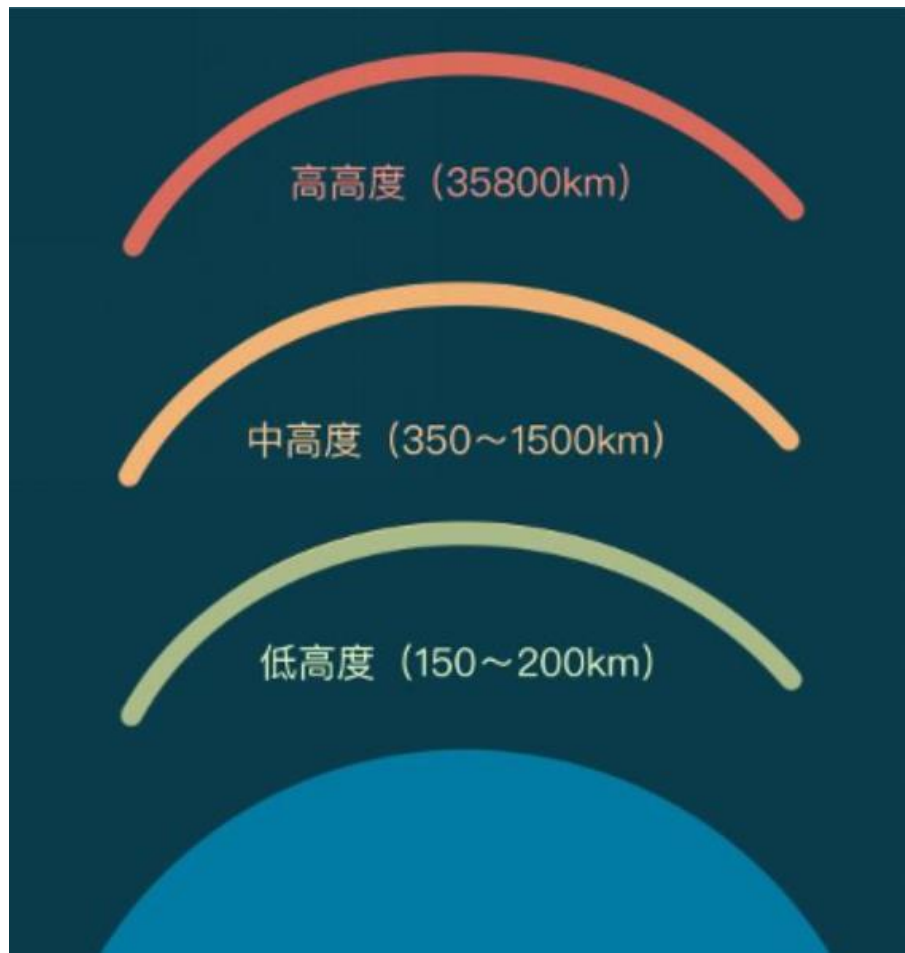
Landsat轨道特点

(1) 中等高度轨道

Landsat在700多或900多千米的中等高度轨道运行。若飞行太低，卫星受稠密大气摩擦，降低卫星工作寿命，且运行周期延长；若飞行过高，空间分辨率又难以达到要求。

(2) 近圆形轨道

Landsat卫星运行轨道偏心率不大，接近于圆形，这样使不同地区获取的图像比例尺基本一致。也使得卫星的运行速度也近于匀速，避免造成扫描行之间不衔接的现象。



卫星轨道高度



§1 遥感平台

Landsat轨道特点

(3) 近极地轨道

Landsat轨道距两极上空较近，故称为“近极地轨道”。该轨道与赤道基本垂直，以保证尽可能覆盖整个地球表面。这种轨道保证了当卫星先后穿过同一纬度、不同经度的若干个地面点上空时，各地面点的地方太阳时大致相同。这便于对同一纬度、不同经度地区的图像进行比较分析。

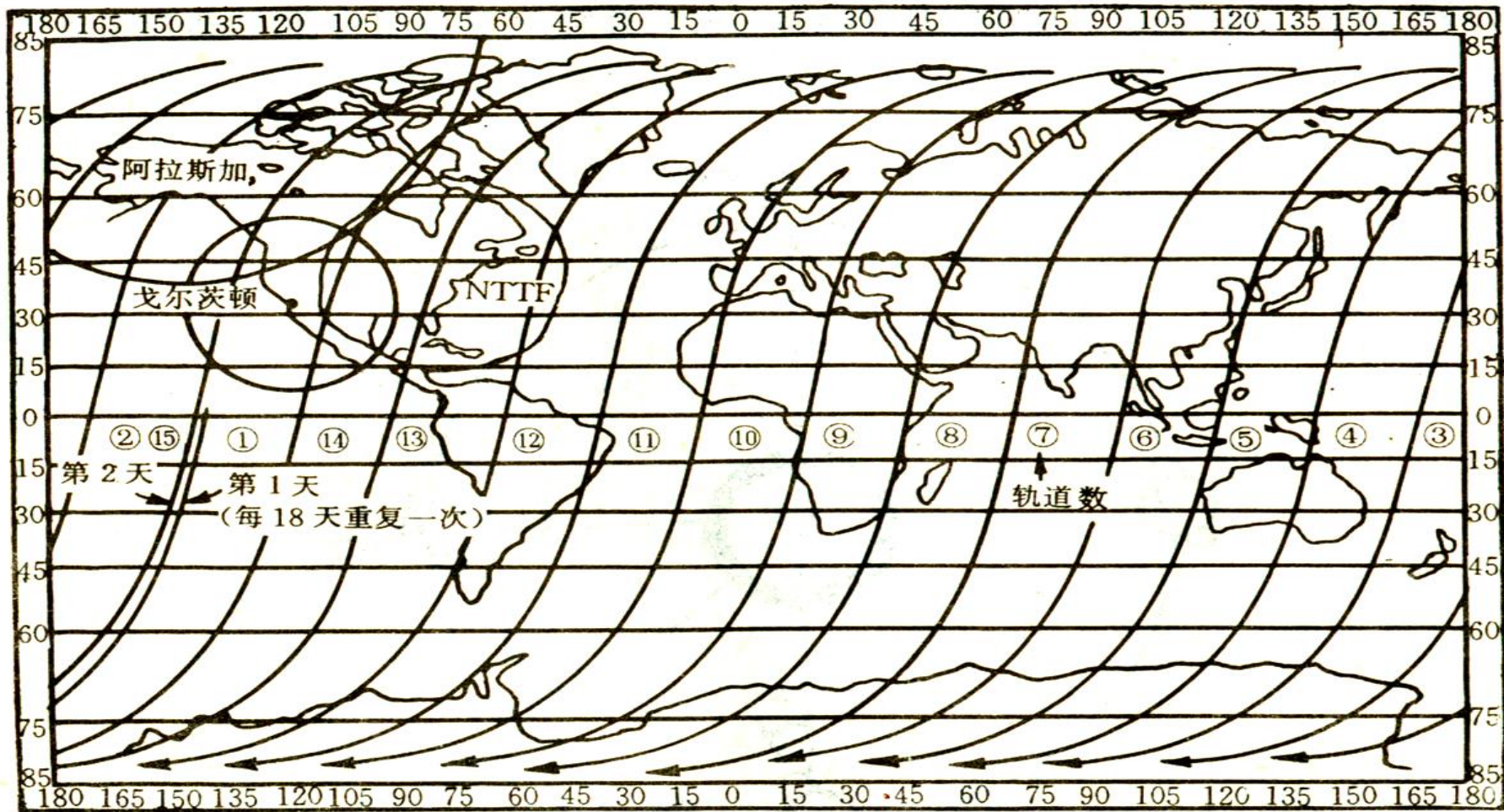
(4) 可重复轨道

Landsat轨道是可重复轨道，大约16~18天重复观测一次。



§1 遥感平台

陆地卫星的轨道：





§1 遥感平台

Landsat
数据：

卫星名称	发射日期	遥感数据
Landsat-1	1972. 7. 23	MSS4, MSS5, MSS6, MSS7
Landsat-2	1975. 1. 22	RBV1, RBV2, RBV3
Landsat-3	1978. 3. 5	MSS4, MSS5, MSS6, MSS7
Landsat-4	1982. 7. 16	RBV1, RBV2, RBV3
Landsat-5	1984. 3. 1	MSS4, MSS5, MSS6, MSS7, MSS8
Landsat-6	1993. 10. 5	RBV全色波段
Landsat-7	1999. 4. 15	MSS1, MSS2, MSS3, MSS4 (与MSS4-MSS7相同)
Landsat-8	2013. 2. 11	TM1-TM7七个波段
Landsat-9	2021. 9. 27	与Landsat-8基本一致，传感器性能有所提高



§1 遥感平台

MSS的波谱段

通道号	光谱段颜色	波长范围/ μm
MSS4	绿	0.5~0.6
MSS5	红	0.6~0.7
MSS6	红~近红外	0.7~0.8
MSS7	近红外	0.8~1.1
MSS8	远红外	10.4~12.6



§1 遥感平台

TM数据的波谱段

TM1	0.45~0.52 μm	蓝绿波段
TM2	0.52~0.60 μm	绿红波段
TM3	0.63~0.69 μm	红波段
TM4	0.76~0.90 μm	近红外波段
TM5	1.55~1.75 μm	近红外波段
TM6	10.4~12.5 μm	热红外波段
TM7	2.08~2.35 μm	近红外波段



§1 遥感平台

ETM数据的波谱段

ETM1	0.45~0.52 μm	蓝绿波段
ETM2	0.52~0.60 μm	绿红波段
ETM3	0.63~0.69 μm	红波段
ETM4	0.76~0.90 μm	近红外波段
ETM5	1.55~1.75 μm	近红外波段
ETM6	10.4~12.5 μm	热红外波段
ETM7	2.08~2.35 μm	近红外波段
ETM8 (PAN)	0.52~0.90 μm	可见光—近红外



§1 遥感平台

2. 法国陆地观测卫星(SPOT)

法国为主，瑞典、比利时等国参与设计制造。
轨道是太阳同步圆形近极地轨道，轨道高度830km
左右，覆盖周期为26天，重复感测能力一般是3~5
天，部分地区达到1天，最高空间分辨率达1.5m 。



§1 遥感平台

Spot系统迄今为止已发射了五颗卫星：

Spot-1：1986年2月发射，但从2002年5月停止接受其影像。

Spot-2：1990年1月发射。

Spot-3：1993年9月发射，运行4年后在1997年11月由于事故停止运行。

Spot-4：1998年3月发射，卫星作了一些改进。

Spot-5：2002年5月发射，性能作了重大改进。

Spot-6：2012年9月发射，与Pleiades构成星座。

Spot-7：2014年6月发射，星座扩展至4颗。



§1 遥感平台

SPOT卫星的轨道参数

标称轨道高度	832 km
轨道倾角	98.7°
运行一圈的周期	101.46 min
日绕总圈数	14.19圈
重复周期	26 d
降交点地方太阳时	10:30(±15min)
HRV地面扫描宽度	60 km
舷向每行像元数	3 000/6 000 个



§1 遥感平台

SPOT卫星群的组合





§1 遥感平台

SPOT的HRV波谱段

光谱段	光谱特性	分辨率
0.50~0.59 μm	绿	20 m
0.61~0.68 μm	红	20 m
0.79~0.89 μm	近红外	20 m
0.51~0.73 μm	绿—红全波段	10 m

SPOT1~3号卫星上携带两台HRV传感器。



§1 遥感平台

SPOT的HRG、HRS波谱段

光谱段/ μm	光谱特性	分辨率/m
0.50~0.58	绿	20
0.61~0.67	红	20
0.78~0.89	近红外	20
0.49~0.715	绿~红全波段	5

SPOT5卫星上HRG（高分辨率几何装置）与HRV基本相同；HRS是SPOT5特有的一个高分辨率立体成像装置，工作波段0.48~0.71 μm 。



§1 遥感平台

SPOT示例影像：

北京工人体育场
地区影像





§1 遥感平台

3. 中-巴地球资源卫星 (CBERS)

CBERS采用太阳同步极轨道，轨道高度778 km，轨道倾角是 98.5° 。每天绕地球飞行14圈。卫星穿越赤道时当地时间总是上午10:30，这样可以在不同的天数里为卫星提供相同的成像光照条件。卫星重访地球上相同地点的周期为26天。





§1 遥感平台

资源卫星载荷参数：

卫星	有效载荷	波段	光谱范围 (μm)	空间分辨率 (m)	幅宽 (km)	重访时间 (天)
CBERS-01/02	CCD相机	1	045~0.52	202.16	11351	26
		2	0.52~0.59			
		3	0.63~0.69			
		4	0.77~0.89			
		5	0.51~0.73			
	宽视场成像仪 (WFI)	6	0.63~0.69	258	890	5
		7	0.77~0.89			
	红外多光谱扫描仪 (IRMSS)	8	0.50~0.90	78	119.5	26
		9	1.55~1.75			
		10	2.08~2.35			
		11	10.4~12.5			



§1 遥感平台

4. 其他陆地卫星

① 美国在1999年9月24日发射了高精度的IKONOS卫星，这是世界上第一颗**商用1米分辨率**的遥感卫星。

IKONOS卫星轨道高度680km，轨道倾角98.2，为太阳同步轨道。卫星每日环绕地球飞行14圈，即每98分钟一圈，重复周期为3天。

IKONOS卫星装载的传感器有四个通道：

- 通道1是0.45~0.52m蓝光波段；
- 通道2是0.52~0.60m绿光波段；
- 通道3是0.63~0.69m红光波段；
- 通道4是0.76~0.90m近红外波段。





§1 遥感平台

■ IKONOS卫星影像像幅宽度为11km，空间分辨率有1m全色和4m多光谱两种。

■ IKONOS提供具有航片效果的卫星数据“照片”，能清楚的分辨出道路的交通标志线，其影像广泛应用于精度相对较高的城市内部的绿化、交通、污染、建筑密度、土地、地籍等的现状调查、规划、测绘地图、大型工程选址、勘察、测图和已有工程受损监测等，还可应用于农业、林业、灾害等领域的详细调查和监测。



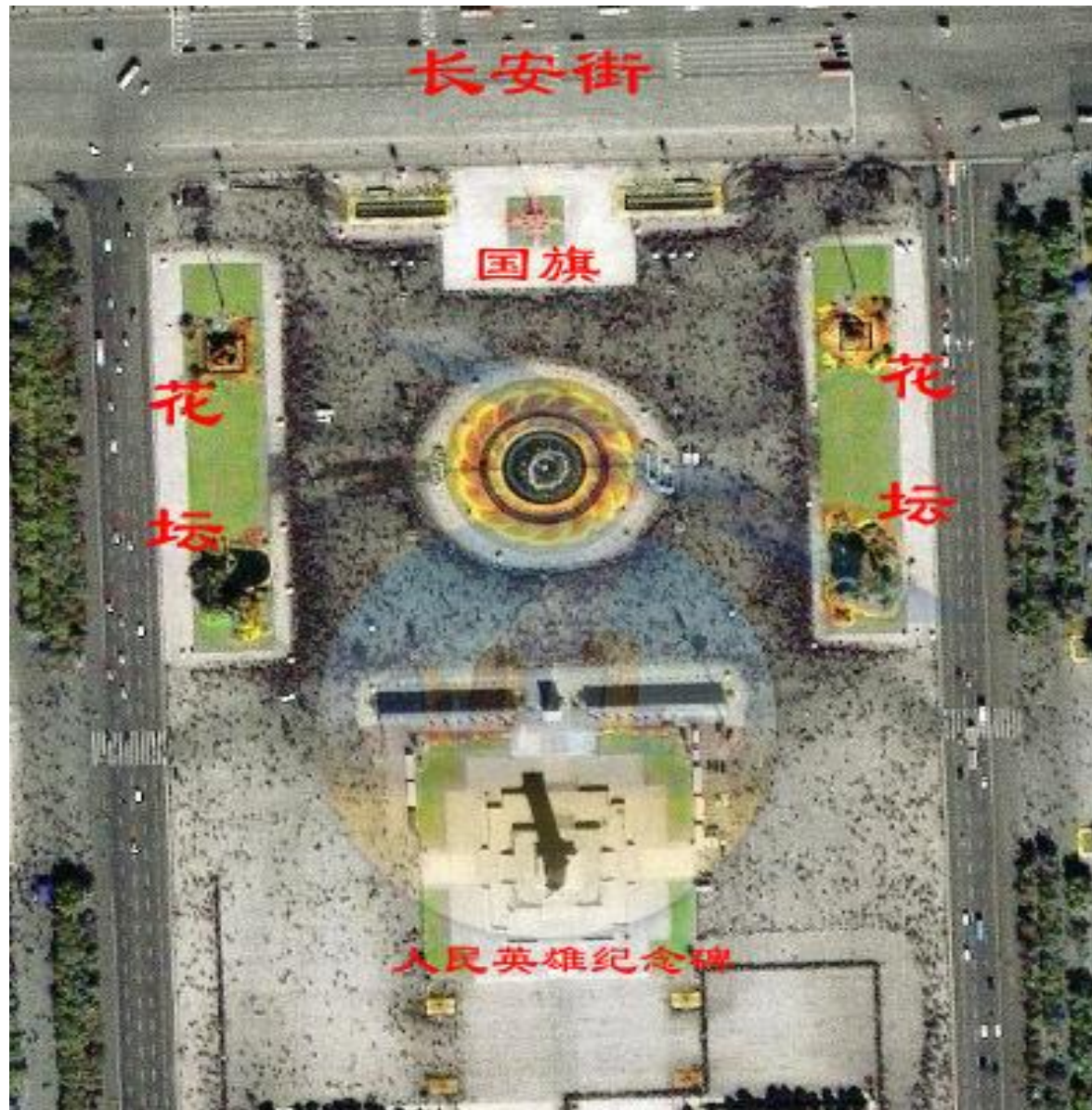
IKONOS卫星拍摄的以色列空军基地和威尼斯岛屿



§1 遥感平台

IKONOS示例影像:

天安门广场高
分辨率卫星影像，
拍摄时间为2002年
10月。





§1 遥感平台

② QuickBird

- 美国DigitalGlobe公司的高分辨率商业卫星，于2001年10月18日在美国发射成功。
- 卫星轨道高度450 km，倾角 98° ，卫星重访周期1~6 d（与纬度有关）。
- QuickBird图像目前是世界上分辨率最高的遥感数据，为0.61m，幅宽16.5km。可应用于制图、城市详细规划、环境管理、农业评估。
- Quickbird传感器为推扫式成像扫描仪。

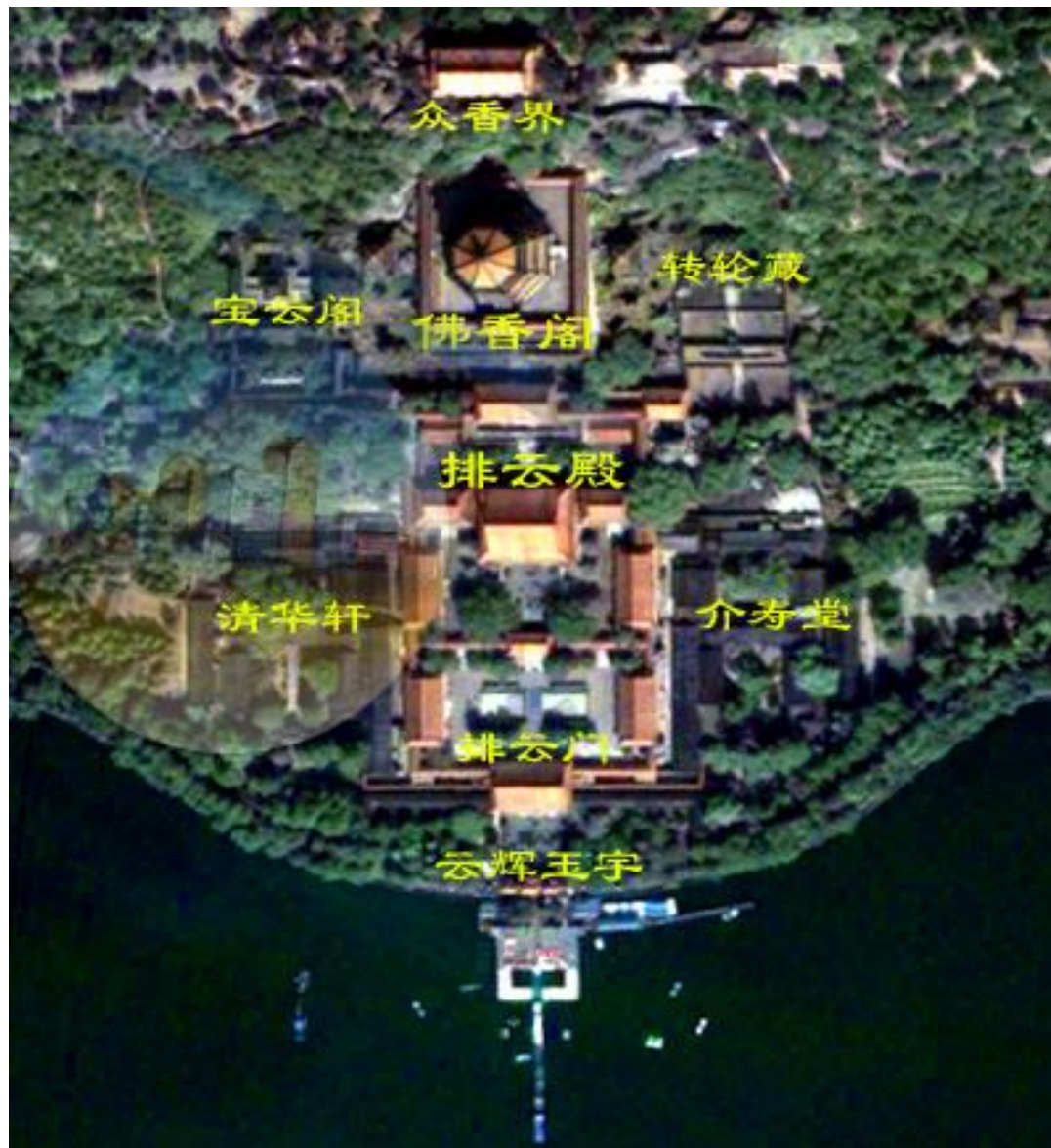




§1 遥感平台

QuickBird示例影像：

北京颐和园高分辨率卫星影像，
拍摄时间为2003年9月。





§1 遥感平台

③ 日本地球资源卫星 JERS

- 近圆形、近极地、太阳同步、中等高度轨道。
- 是一颗将光学传感器和合成孔径雷达系统置于同一平台上的卫星，主要用途是观测地球陆域，进行地学研究等。
- 共有3台遥感器：可见光近红外辐射计（VNR）、短波红外辐射（SWIR）、合成孔径雷达（SAR）。





§1 遥感平台

④ 中国高分系列卫星

- 高分分辨率对地观测系统重大科技专项（简称高分专项）由天基、临近空间、航空、地面、应用等系统构成。
- 高分专项具有“四高三全”的特点，即高空间分辨率、高时效性、高光谱分辨率、高观测精度，“三全”为全天时观测、全天候观测、全球观测。
- 高分卫星平台：高分一号至高分七号。

<https://www.cpeos.org.cn/>





§1 遥感平台

④ 中国高分系列卫星

高分二号天安门广场，能分辨人影。

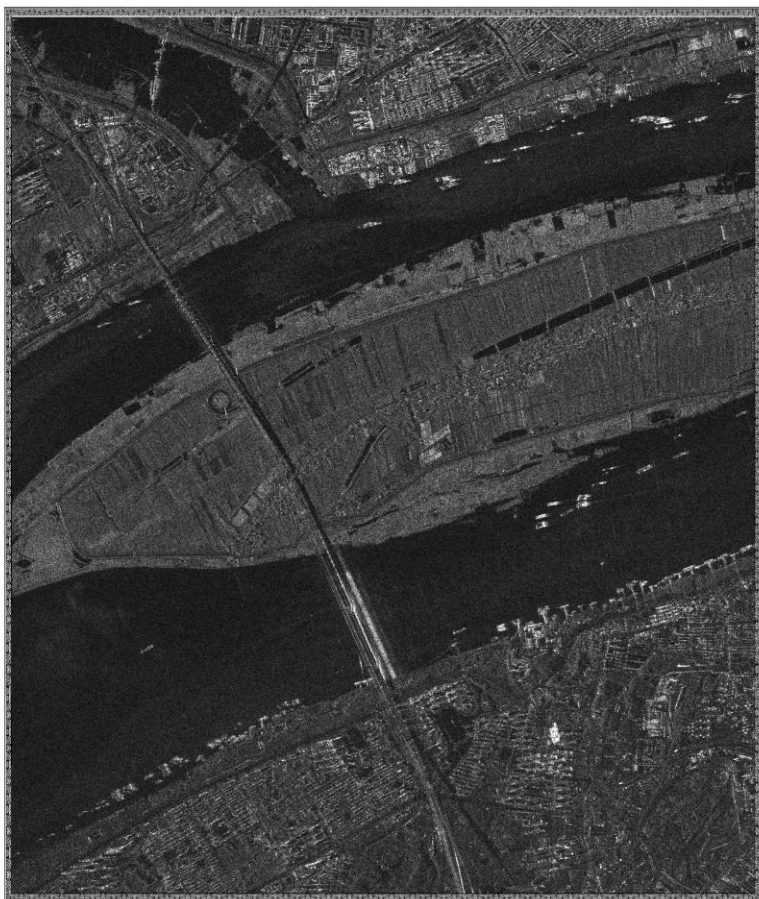




§1 遥感平台

④ 中国高分系列卫星

高分三号卫星武汉影像



成像方式：侧视（1米DTT分辨率）
接收日期：2016年08月17日

比例尺 1:7 000

国防科工局重大专项工程中心
中国资源卫星应用中心 制作

高分四号卫星珠穆朗玛影像



传感器：多光谱(50米)
接收日期：2016年01月11日

比例尺 1:340 000

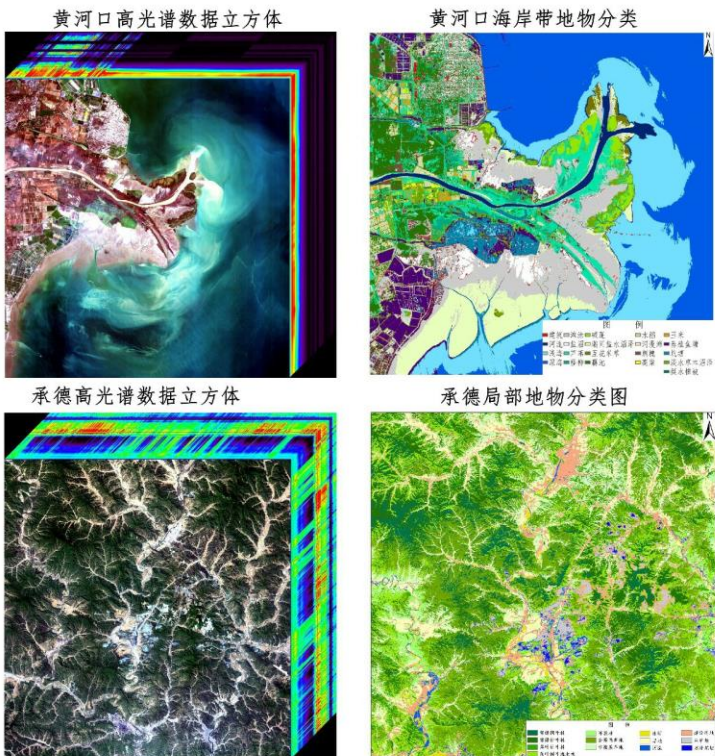
国防科工局重大专项工程中心
中国资源卫星应用中心 制作



§1 遥感平台

④ 中国高分系列卫星

高分五号卫星可见短波红外高光谱相机图像产品



以上四图分别为该载荷获取的黄河口区域及承德区域的可见短波红外高光谱数据立方体以及地物分类图，表明该载荷有30m空间分辨率、60km幅宽、5nm/10nm光谱分辨率、5天1次重访观测、0.4~2.5μm宽光谱范围的优势，可精细反映地物光谱特性，区分不同地物的细微光谱差异，精准提取各种不同类型的水体、植被、农作物等，右下图富营养化、常绿阔叶林、落叶阔叶林、落叶阔叶混交林等不同植被类型得到了有效区分，表明该载荷可实现生态系统的精细分类，具备良好的区域生态系统监测能力。

传感器：可见短波红外高光谱相机
接收时间：2018年11月1日、2018年6月1日

国防科工局重大专项工程中心
生态环境部卫星环境应用中心
中国自然资源航空物探遥感中心
中国资源卫星应用中心

高分七号卫星立体影像



立体影像是使用前后视立体相机，从不同观测角度同步获取的同一地点影像，经过立体量测方法制作而成，通过佩戴红绿立体眼镜，分别观察前后视影像，构建立体视觉，达到立体显示效果。上图为北京雁栖湖立体影像，真实展示了该地区的三维立体效果。

产品等级：L3C1 获取时间：2019年11月13日 北京雁栖湖 分辨率：0.65米



§1 遥感平台

⑤夜间灯光卫星

夜间灯光卫星主要是监测夜间地球表面的人造光源(灯光特征, 同时还可探测各种自然光学现象和火灾等。夜间灯光影像可反映人类活动, 广泛应用于区域经济活力、人口分布密度、城市发展规模的估算、重大事件评估以及生态保护评价等方面研究。

国外夜间灯光卫星——DMSP

美国国防气象卫星计划 (Defense Meteorological Satellite Program , DMSP) 的低轨地球探测卫星为军方提供了重要的环境信息。目前DMSP计划已发射了几十颗卫星, 最近的一次是2014年4月发射的DMSP-F19。



DMSP卫星拍摄的夜间灯光图像



§1 遥感平台

⑤ 夜间灯光卫星

珞珈一号卫星

2018年6月发射的“珞珈一号”卫星由武汉大学研制，是全球首颗专业夜间灯光遥感卫星。主要用于试验验证国内处于空白的“夜间遥感”技术和国家急需的“低轨卫星导航增强”等技术。

“珞珈一号”为低轨卫星，轨道高度为647km，在轨接收北斗、GPS的双频信号进行实时自主精密定轨和授时。由于低轨卫星运行较快，“珞珈一号”单次过境时间大约在10分钟。



珞珈一号卫星



§1 遥感平台

五. 海洋卫星系列

1. 海洋遥感的特点

- ① 需要高空和空间的遥感平台，以进行大面积同步覆盖的观测；
- ② 以微波遥感为主；
- ③ 电磁波与激光、声波的结合是扩大海洋遥感探测手段的一条新路。
- ④ 海面实测资料的校正。



§1 遥感平台

2. 主要的海洋卫星简介

- **美国的海洋卫星 (SEASAT)** : 1978年发射; 近极地太阳同步轨道; 扫描覆盖海洋的宽度1900km; 五种传感器, 以微波为主。
- **日本的海洋观测卫星系列 (MOS-1)** : 获取大陆架浅海的海洋数据。
- **欧洲海洋卫星系列 (ERS)** : 主要用于海洋学、海冰学、海洋污染监测等领域。
- **加拿大的雷达卫星 (RADARSAT)** : 加、美、德、英共同设计, 1995年发射。主要用于资源管理、冰、海洋和环境监测等。

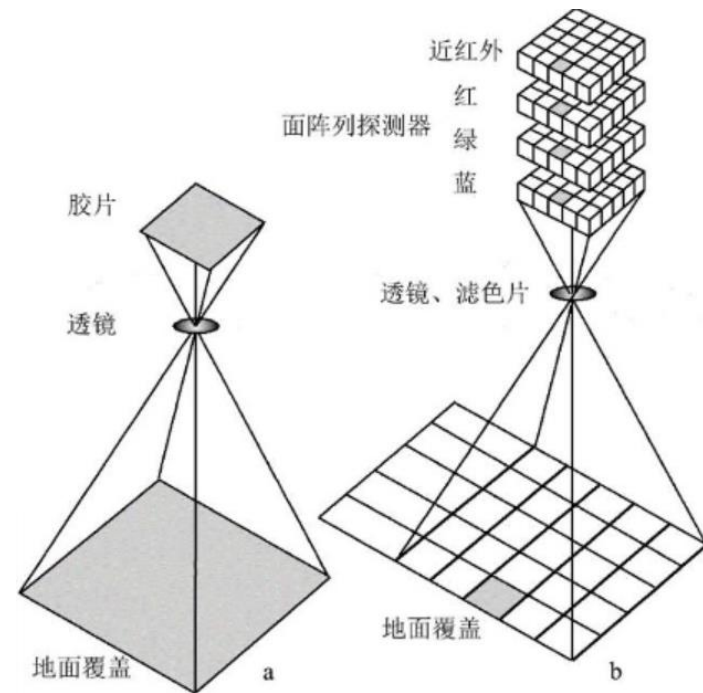


§2 摄影成像

一、摄影机

摄影类型传感器通过光学系统采用胶片或光敏元件记录地物的反射光谱能量。由于其通用性、几何完整性、多功能性和经济性等特点过去的航空摄影大多数都是胶片摄影成像。

以胶片记录的摄影机主要组成包括镜头、感光胶片、快门和相机，一般由物镜收集电磁波，并聚焦到放置在焦平面的感光胶片上，通过感光材料的探测与记录，在感光胶片上留下目标的潜像，再经过摄影处理，得到可见的影像。数字摄影机主要通过放置于焦平面的光敏元件，经光/电转换，以数字信号来记录物体的影像。

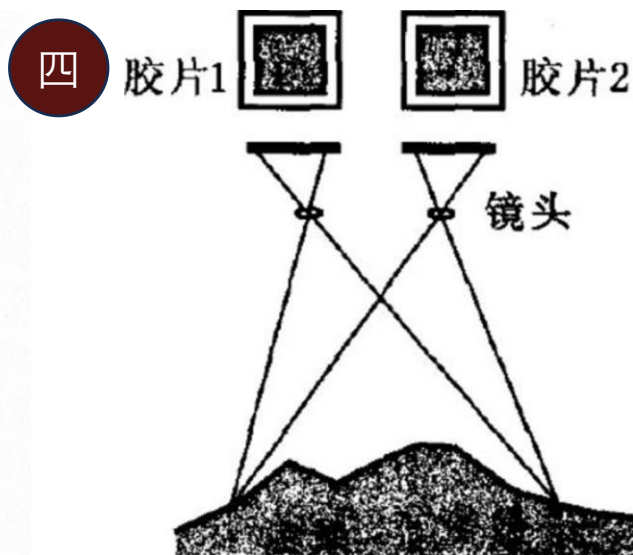
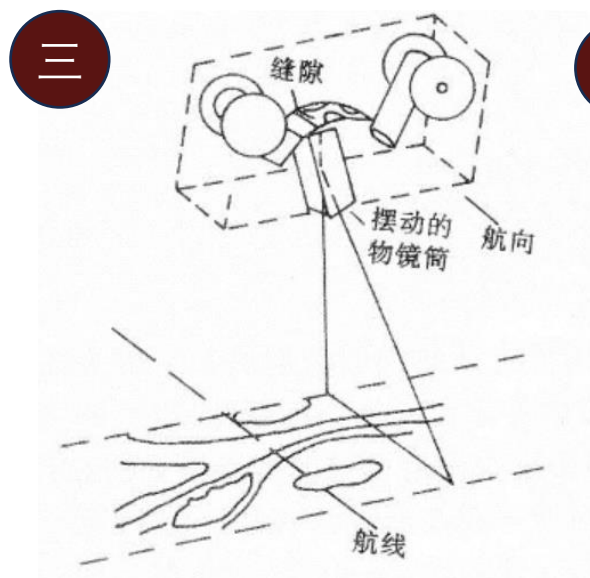
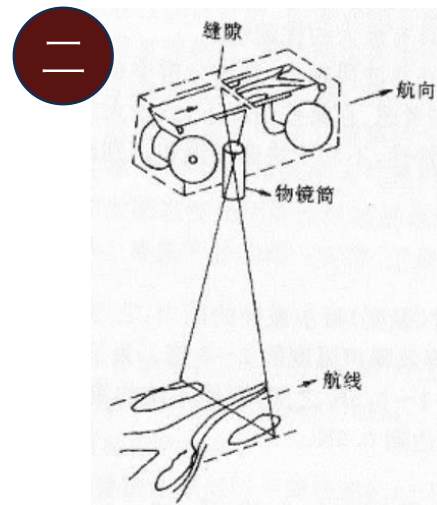
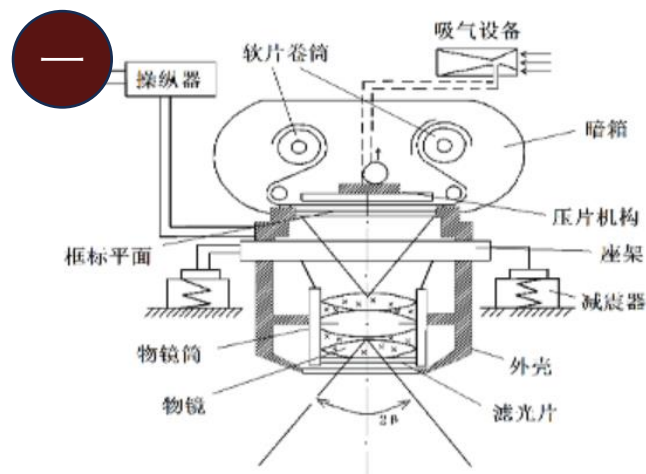


摄影成像：a.胶片成像，b.数字成像

§2 摄影成像

传统航空摄影机的感光胶片需要经过冲洗、负片压正等过程，对航摄底片进行高精度扫描才能最终获取数字影像。以胶片记录的摄影机按成像原理可分为以下几种：

- 一、框幅式摄影机
- 二、缝隙摄影机
- 三、全景摄影机
- 四、多光谱摄影机





§2 摄影成像

数字摄影机：成像原理与一般摄影机相同，结构类似。所不同的是其记录介质不是感光胶片，而是光敏电子器件，如**CCD（Charge Coupled Device, 电荷合耦器件）**。



数字摄影机采用光敏元件作为成像器件，将光学信号转成数字信息，存储于磁盘阵列中，可直接获取高分辨率数字影像。随着计算机和光敏元件技术的发展，航空数码相机已逐渐成为高分辨率、高精度航空遥感及无控制航测的主要技术手段，航空数字影像将作为大比例尺地理空间信息获取的重要数据源。



高分七号广东海陵港
真彩色多光谱正射影像



§2 摄影成像

二、摄影像片的几何特征

1、垂直摄影和倾斜摄影

垂直摄影：摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在 3° 以内。

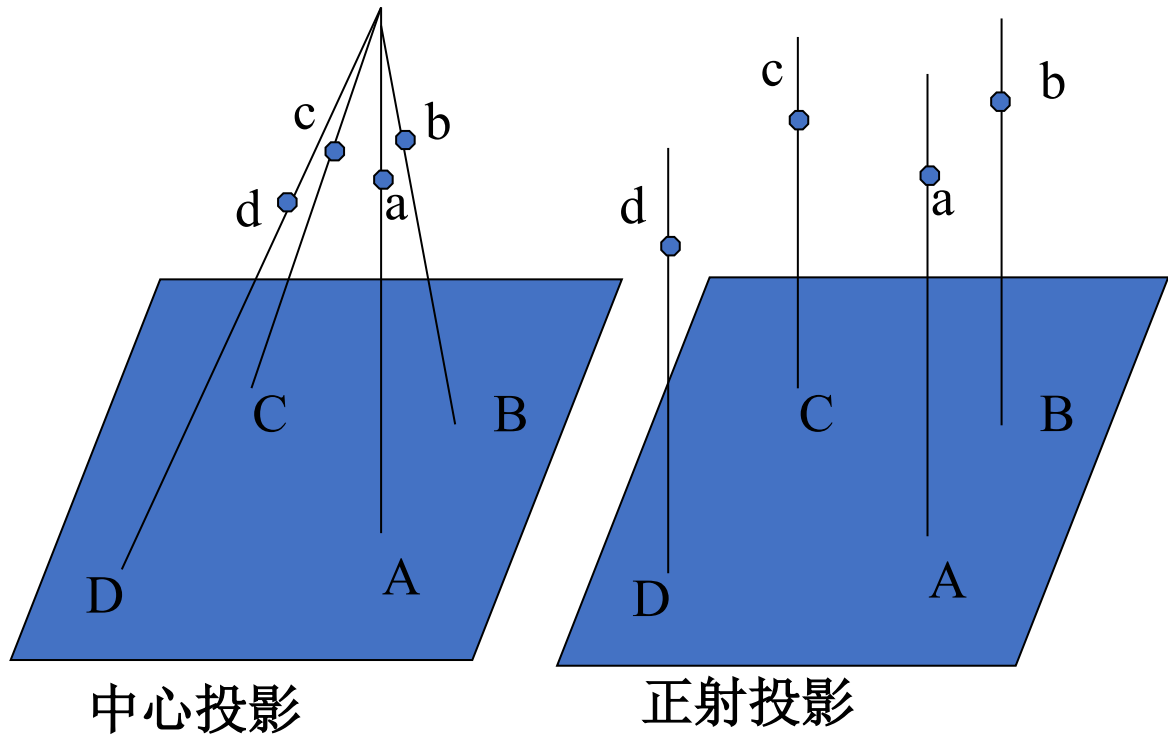
倾斜摄影：摄影机主光轴偏离垂线大于 3° 。



§2 摄影成像

2、像片的投影

① 中心投影和垂直投影



- 航片是中心投影，即摄影光线交于同一点
- 地图是正射投影，即摄影光线平行且垂直投影面。

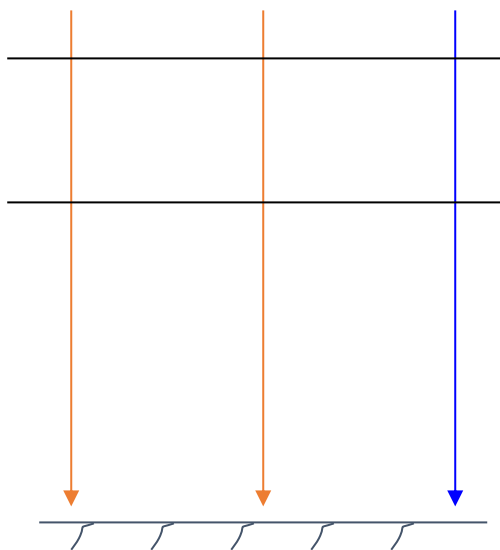


§2 摄影成像

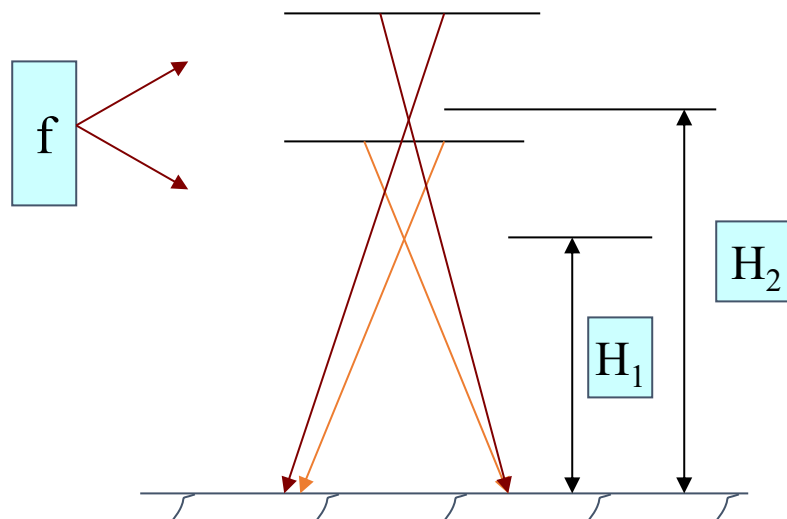
② 中心投影和垂直投影的区别

a) 投影距离的影响

正射投影:比例尺
和投影距离无关



中心投影:焦距固定, 航高改变,
其比例尺也随之改变

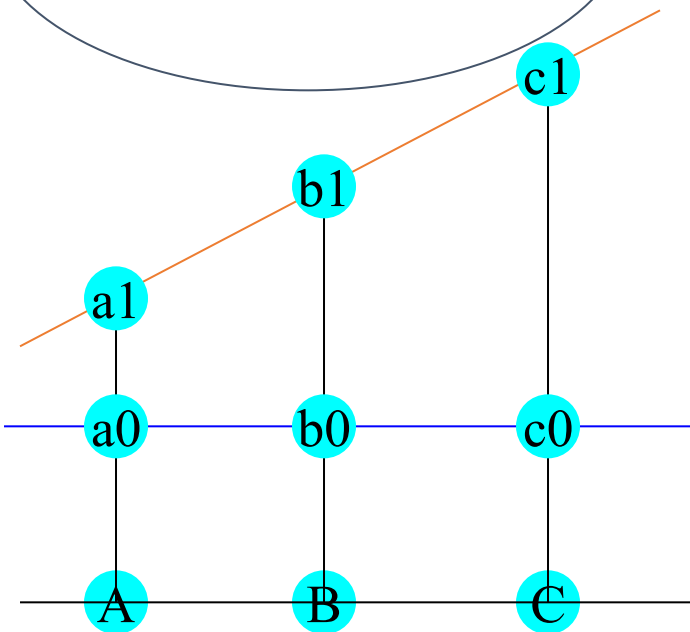




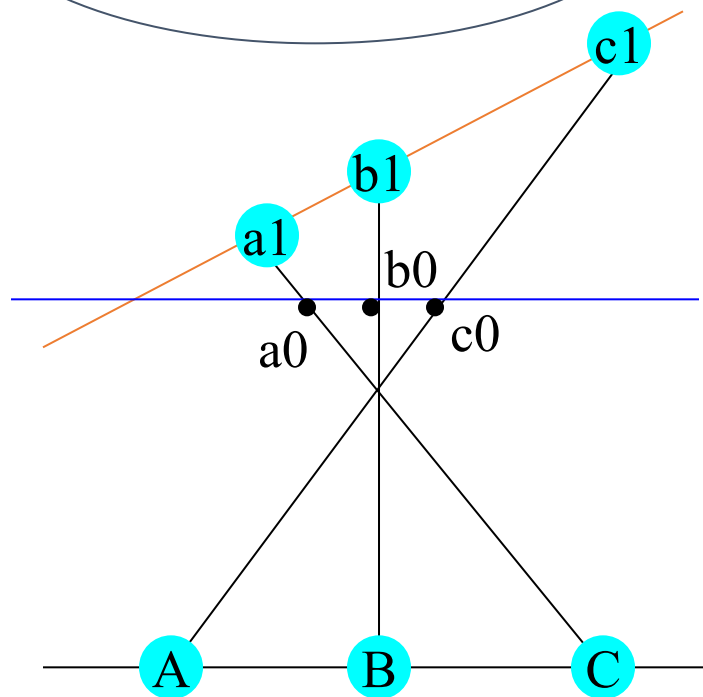
§2 摄影成像

b) 投影面倾斜的影响

正射投影:比例尺有所放大,
但各点相同。



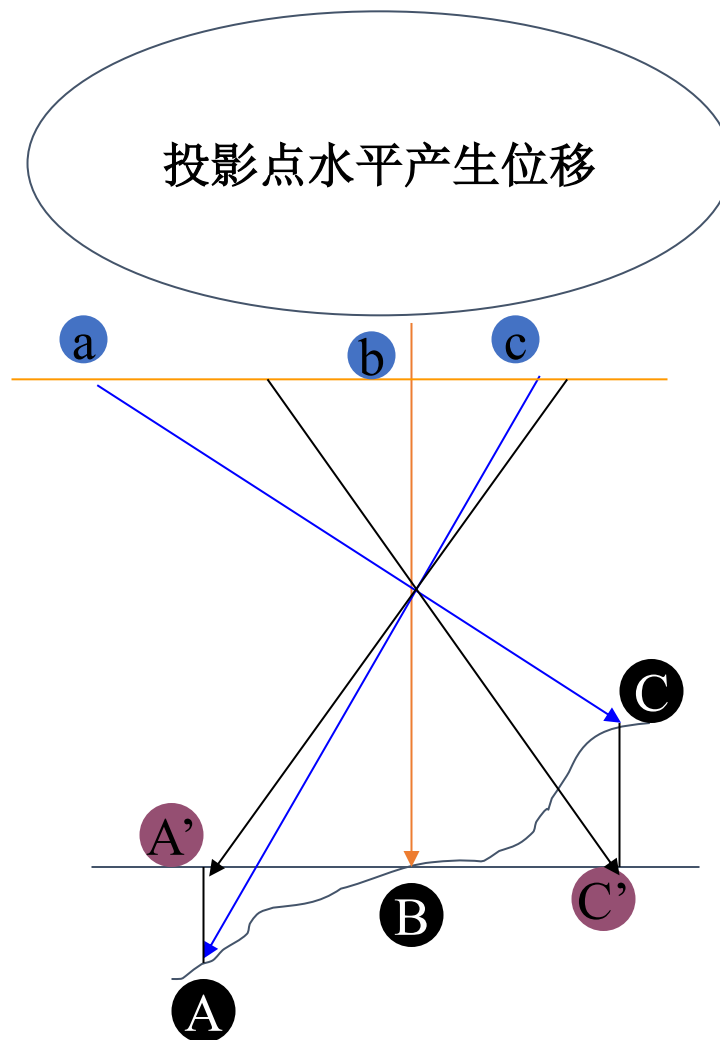
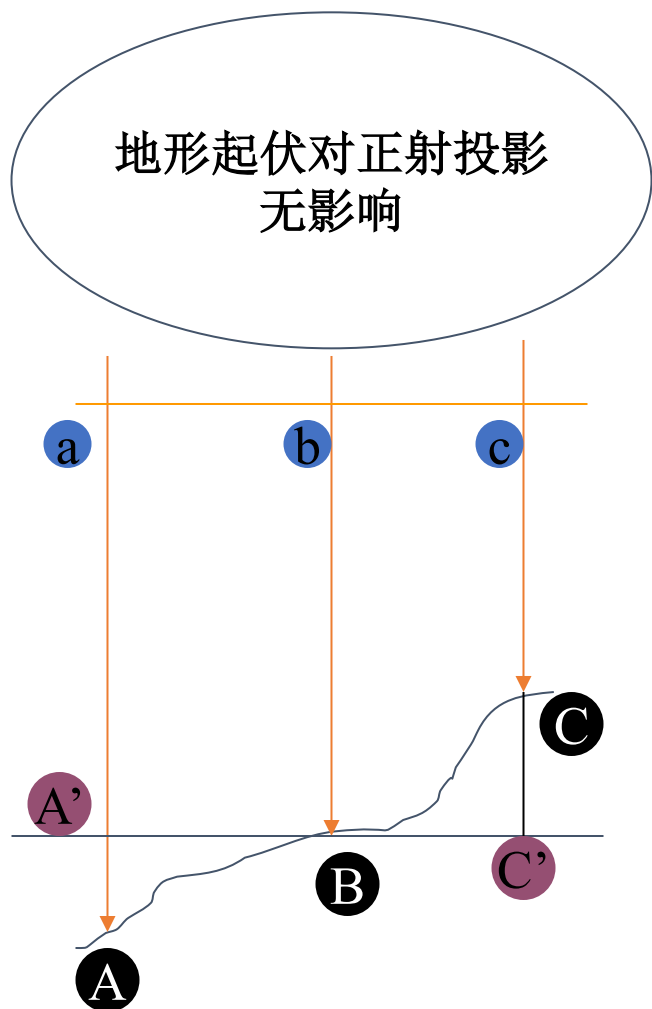
中心投影:
航片各部分的比例尺不同





§2 摄影成像

c) 地形起伏的影响





§2 摄影成像

③ 中心投影的透视规律

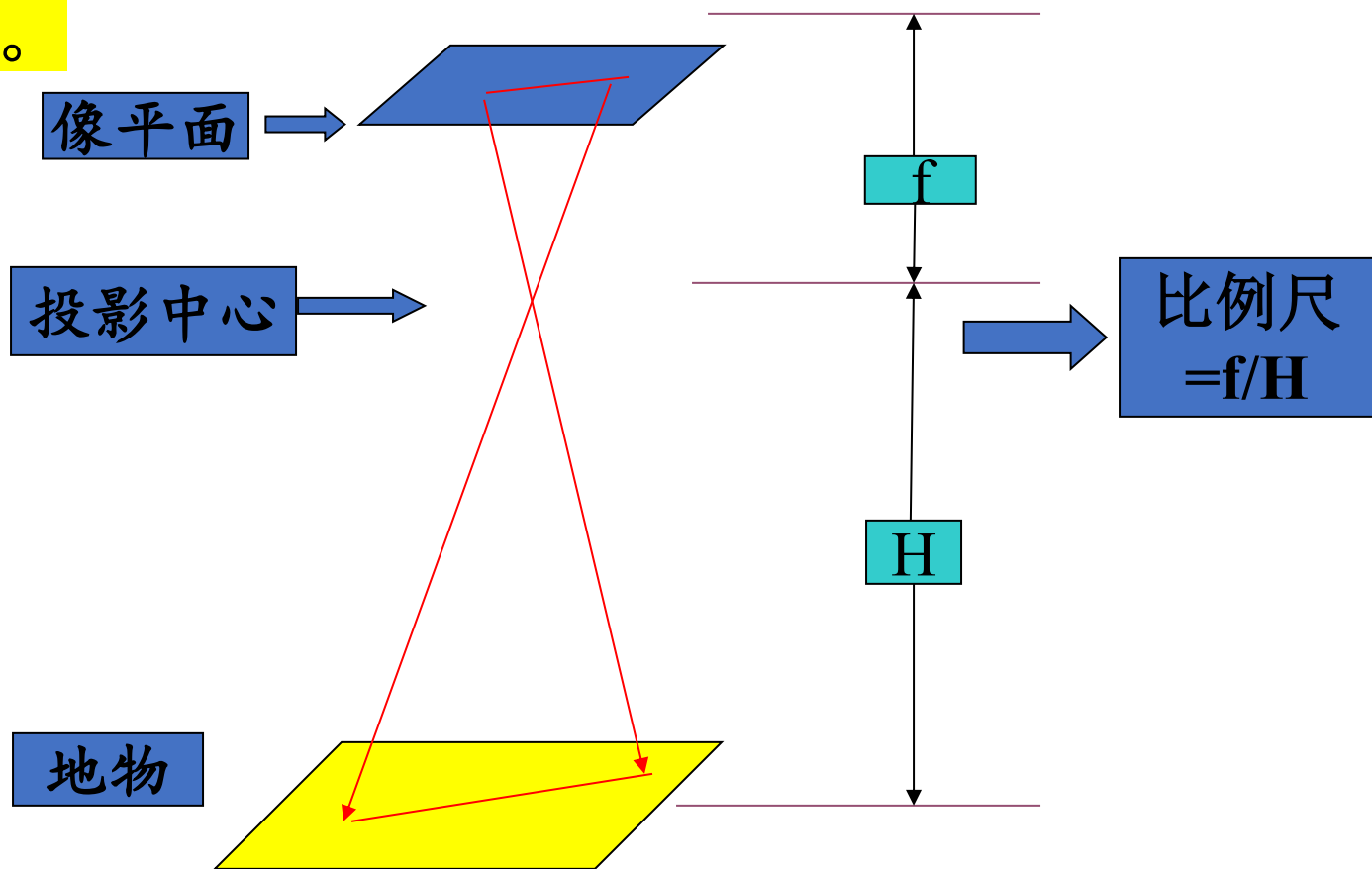
- 点的像仍然是点。
- 直线的像一般仍是直线，但如果直线的延长线通过投影中心时，则该直线的像就是一个点。
- 空间曲线的像一般仍为曲线。但若空间曲线在一个平面上，而该平面又通过投影中心时，它的像则成为直线。
- 面状物体的中心投影是相对于各种线的投影的组合。



§2 摄影成像

2. 像片的比例尺

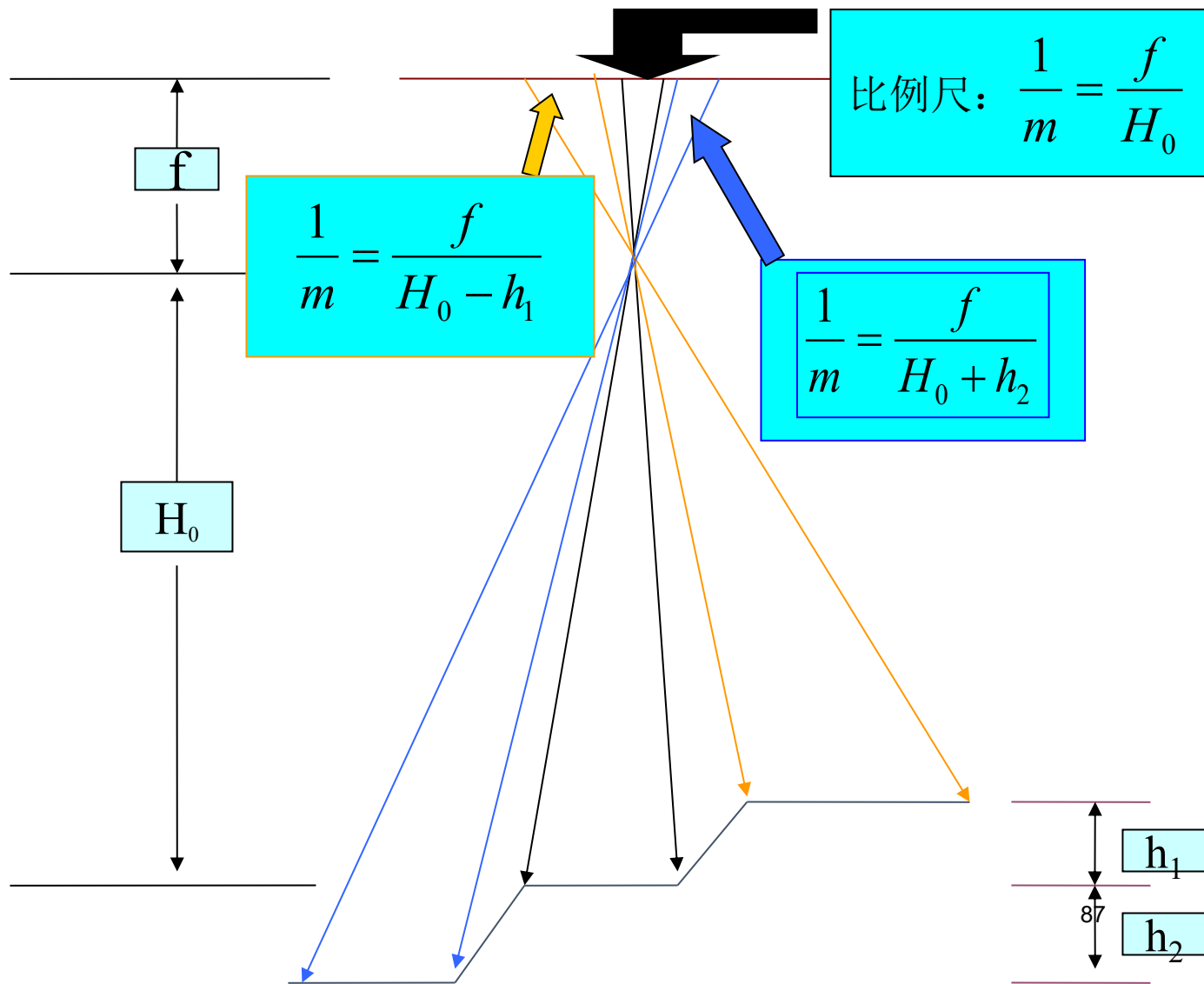
像片上某一线段长度与地面相应线段长度之比，称为像片比例尺。





§2 摄影成像

地面起伏，
使得一张像
片不同像点
的比例尺变
化。



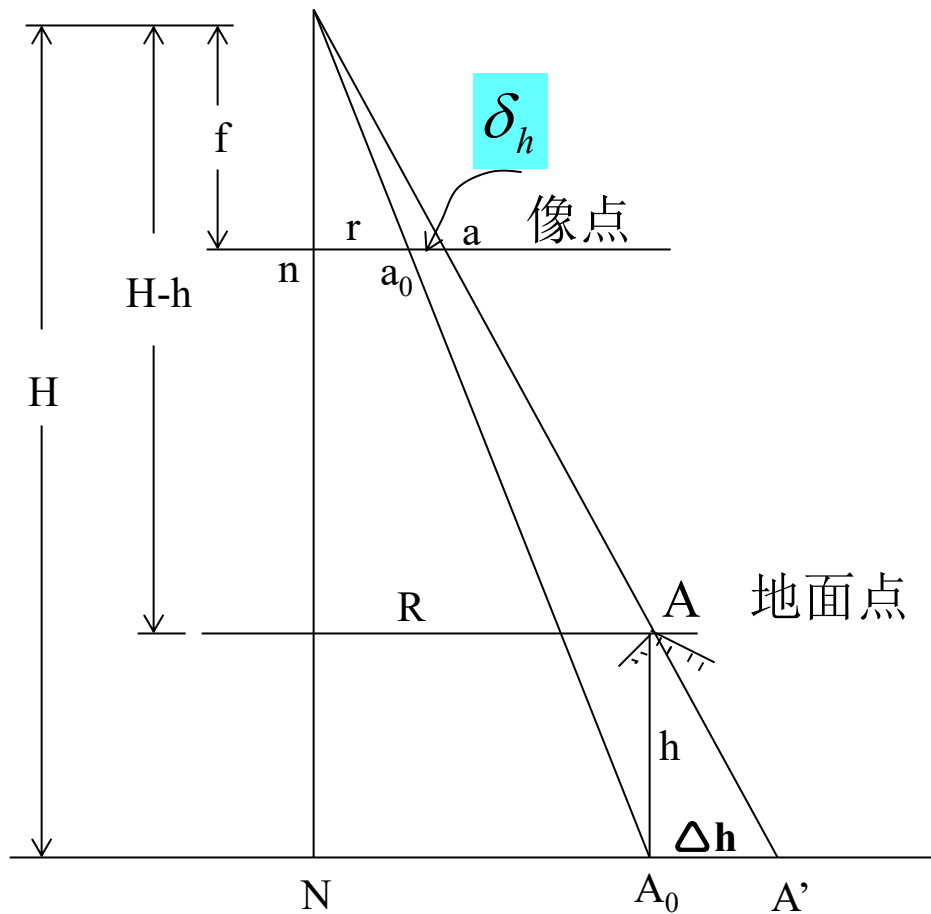


§2 摄影成像

3. 像点位移

在中心投影的像片上，地形的起伏除引起像片比例尺变化外，还会引起平面上的点位在像片上的位置移动，这种现象称为像点位移。

$$\begin{cases} \delta_h = \frac{r h}{H} \\ \Delta h = \frac{R h}{H - h} \end{cases}$$





§2 摄影成像

- ① 位移量与地形高差 h 成正比。
- ② 位移量与像点距离像主点的距离成正比。像主点无位移。
- ③ 位移量与摄影高度（航高）成反比。



§3 扫描成像

照相技术的弱点：乳胶片感光技术本身存在着致命的弱点，它所传感的辐射波段仅限于可见光及其附近；其次，照相一次成型，图像存储、传输和处理都不方便。

扫描成像：依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样，以得到目标地物电磁辐射特性信息，形成一定谱段的图像，其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段。

表 3.4 扫描成像常用的探测元件

探测元件	响应波长/ μ	工作温度/K
光电倍增管	0.4~0.75	
硅光二极管	0.53~1.09	
锗光二极管	1.12~1.73	
锑化铟(InSb)	2.1~4.75	77
碲镉汞(HgCdTe)	3~5	室温
	8~14	77
硫化铅(PbS)	2~6	室温
锗掺汞(Ge:Hg)	8~13.5	77



§3 扫描成像

一. 光/机扫描成像

1. **原理：**依靠机械传动装置使光学镜头摆动，形成对目标地物逐点逐行扫描。探测元件把接受到的电磁波能量转换成电信号，在磁介质上记录或再经电/光转换成为光能量，在设置于焦平面的胶片上形成影像。
 - ◆ 扫描图像的物理特性决定于其所采用的探测元件的波段响应。
 - ◆ 光机扫描仪的几何特性取决于它的瞬时视场角和总视场角。



§3 扫描成像

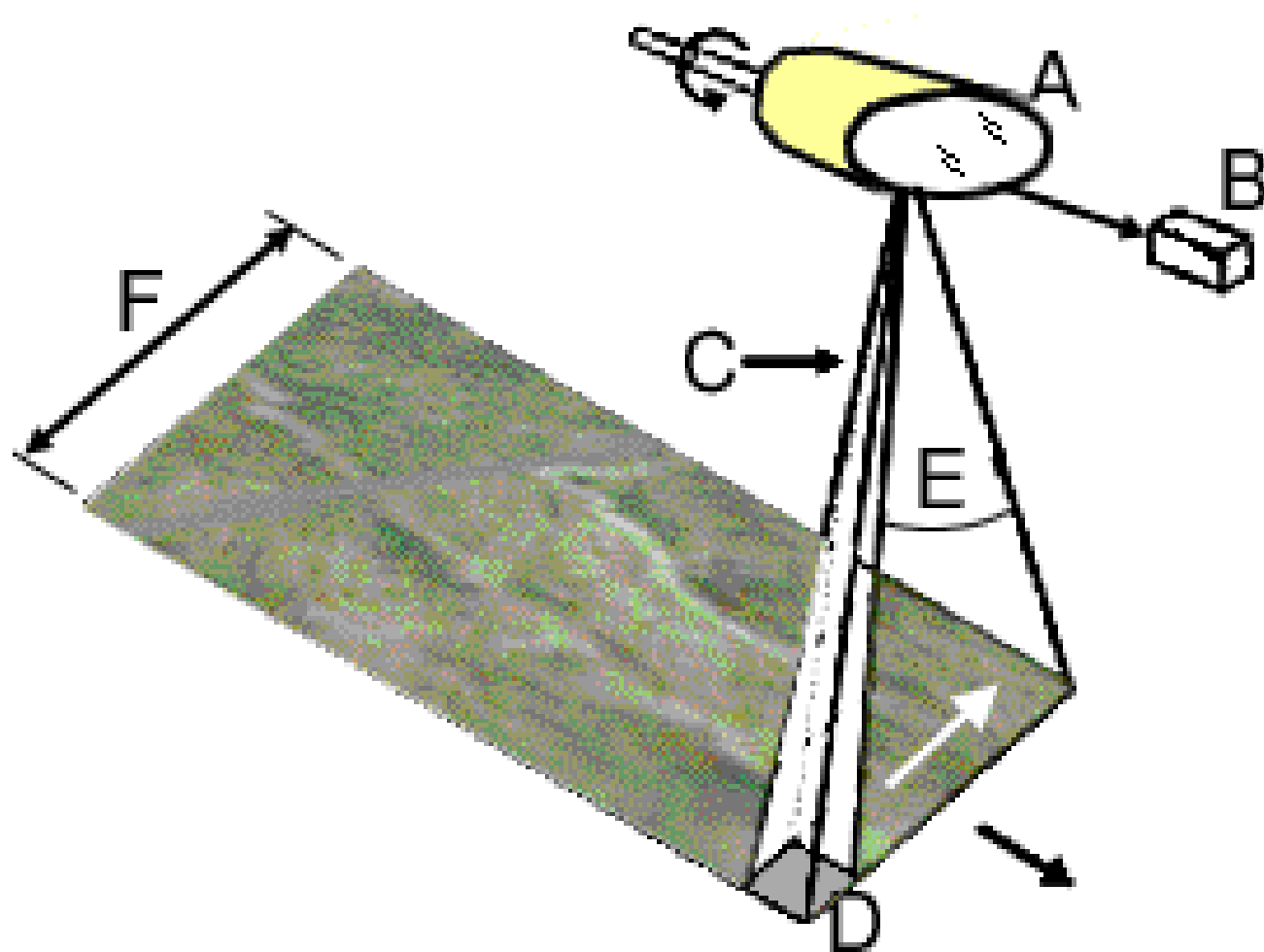
瞬时视场角：扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态，此时，接受到的目标物的电磁波辐射，限制在一个很小的角度之内，这个角度称为瞬时视场角。即扫描仪的空间分辨率。

总视场角：扫描带的地面宽度称总视场。从遥感平台到地面扫描带外侧所构成的夹角，叫总视场角。



§3 扫描成像

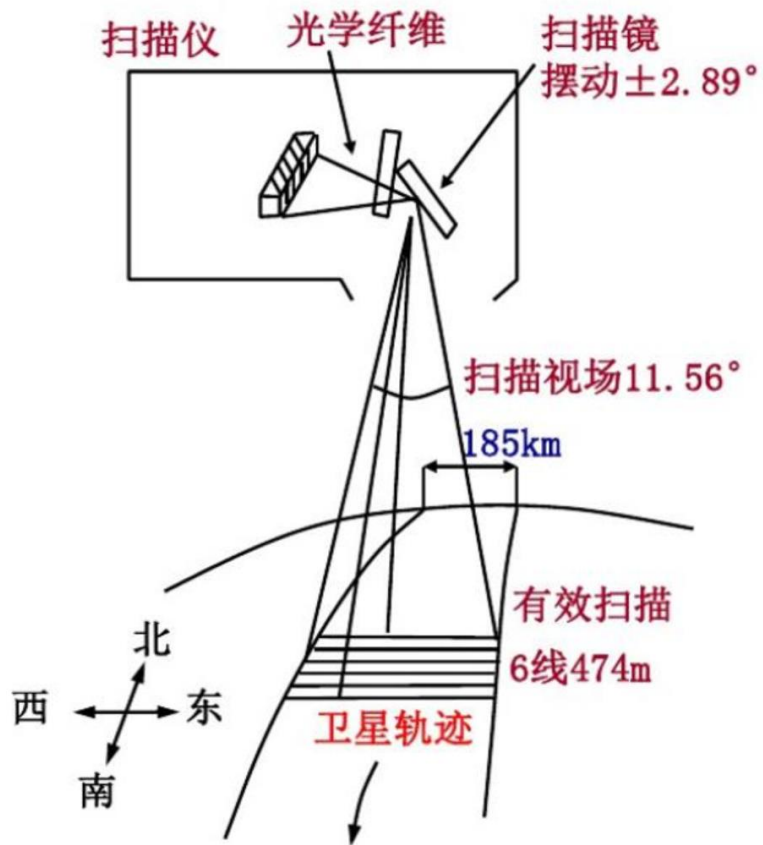
光机扫描仪原理图：



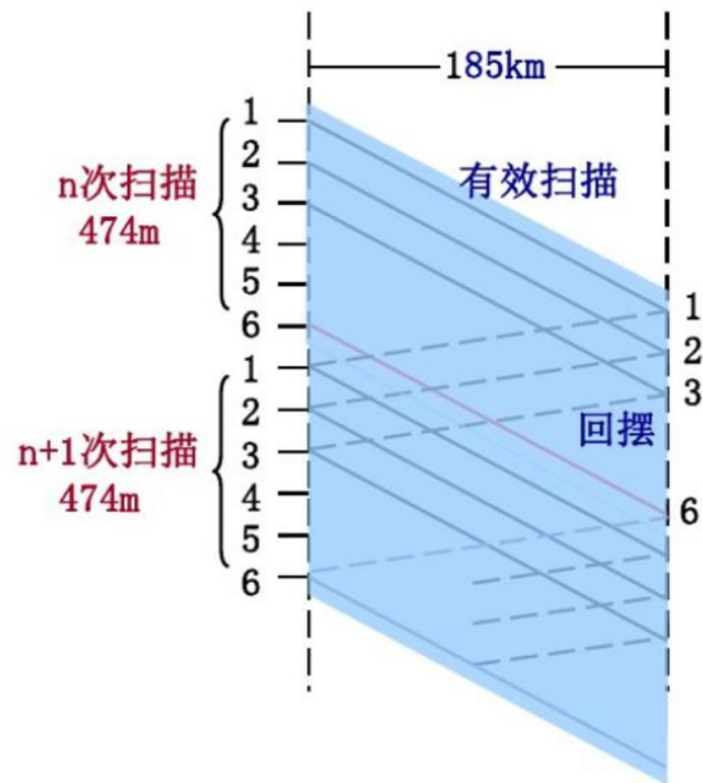


§3 扫描成像

光机扫描仪成像原理图：



LANDSAT MSS/TM 扫描原理

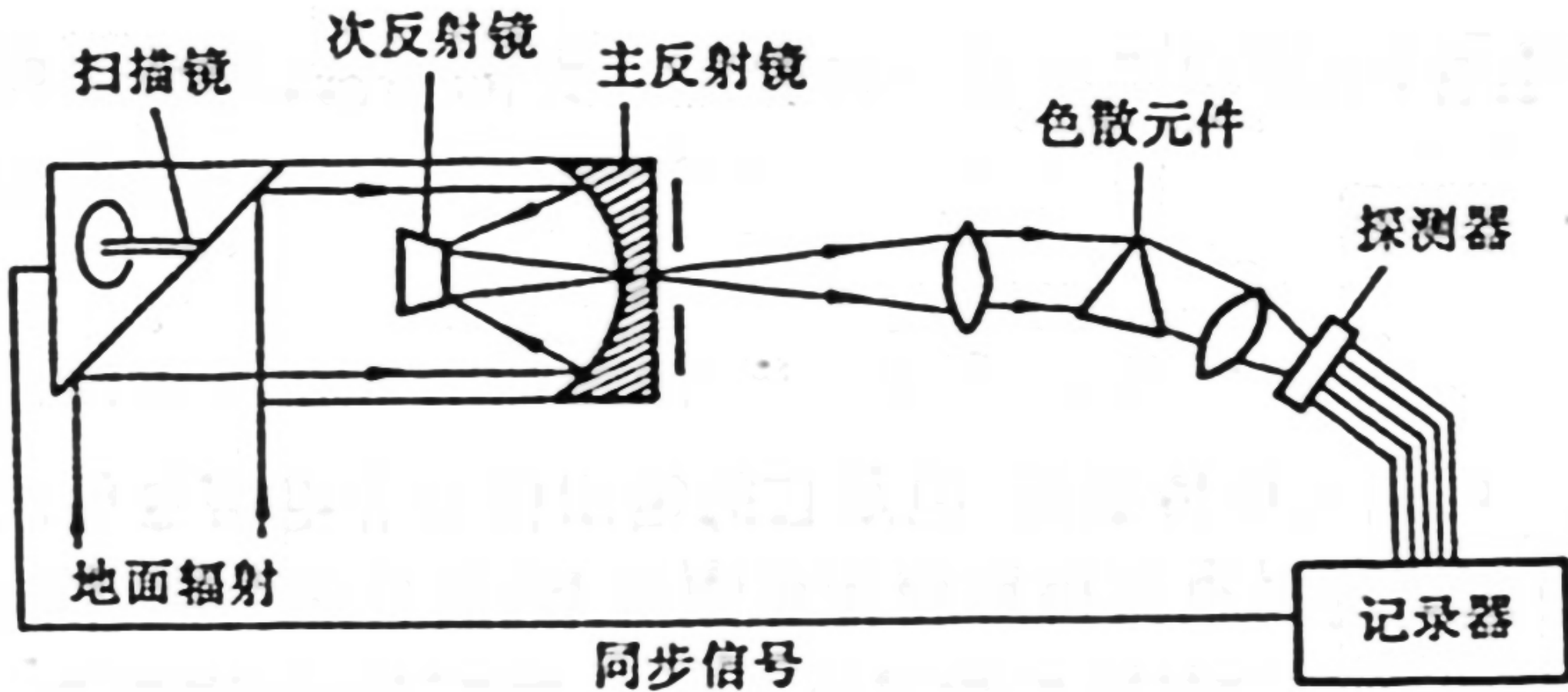


MSS扫描轨迹



§3 扫描成像

2. 光机扫描仪结构图：





§3 扫描成像

3. 几种光机扫描仪

- ① **红外扫描仪**：接受地物的红外辐射能量，并把它传给探测元件。
- ② **多光谱扫描仪 (MSS)**：与红外扫描仪基本类似，其不同之处是，外加一个分光系统，把来自地物的电磁波信号，分成若干个不同的波段，同时用多个探测器同步记录相应波段的信息。而红外扫描仪只在红外波段工作。
- ③ **专题制图仪TM**：专题制图仪TM的成像原理与MSS一致，与MSS相比，空间分辨率由80米提高到30米；探测波段由4个增加到7个。



§3 扫描成像

4. 光机扫描仪特点

- 能取得较宽的观测幅度，采光部分的视角小，波长间的位置偏差小，分辨率高。
- 在信噪比方面较推帚式扫描差。



§3 扫描成像

二. 固体自扫描成像

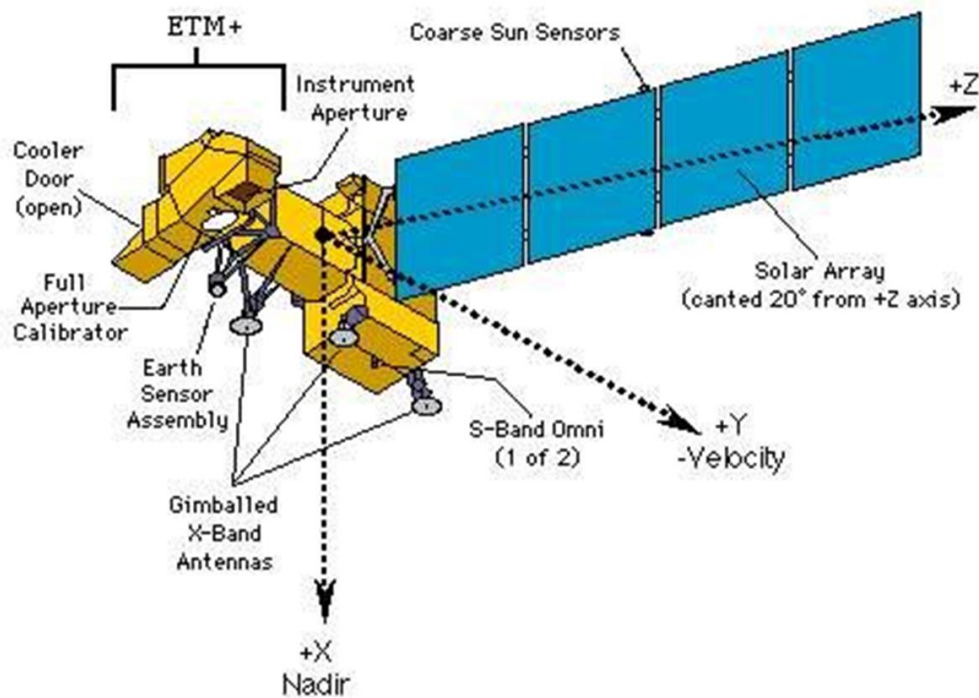
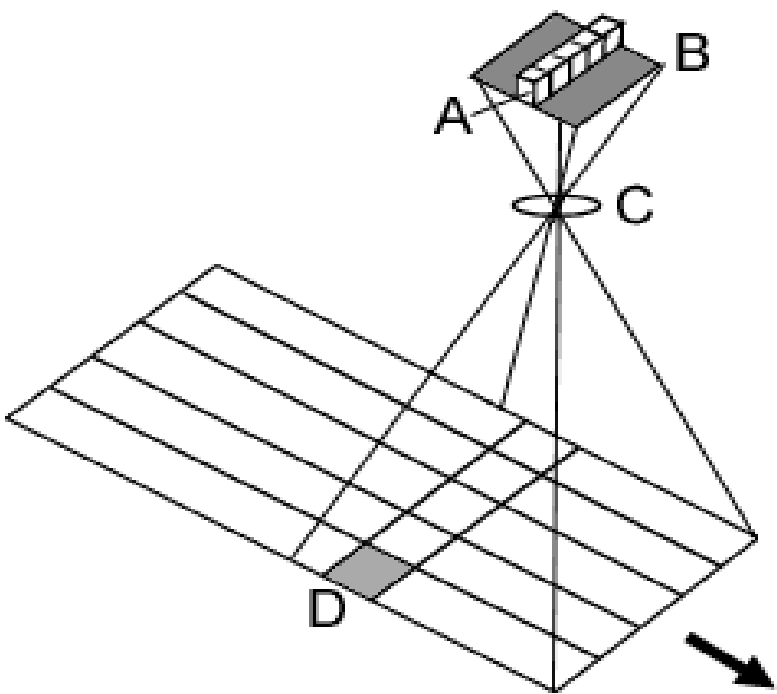
又叫推帚式扫描仪，是用通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式，使用固定的探测元件。

探测元件常用**CCD (Charge Coupled Device, 电子耦合器件)**，一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件。具有感受光谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、灵敏度高、功耗小、寿命长、可靠性高等一系列优点。



§3 扫描成像

推扫式扫描仪成像原理：



TM数据获取的传感器



§3 扫描成像

固体自扫描成像的特点：

- 结构上可靠性高，因为没有光机扫描仪的机械运动部分。
- 探测元件数目越多，体积越小，分辨率就越高。
- 由于使用了多个感光元件把光同时转换成电信号，因此当感光元件间存在灵敏度差时，往往会产生带状噪声。

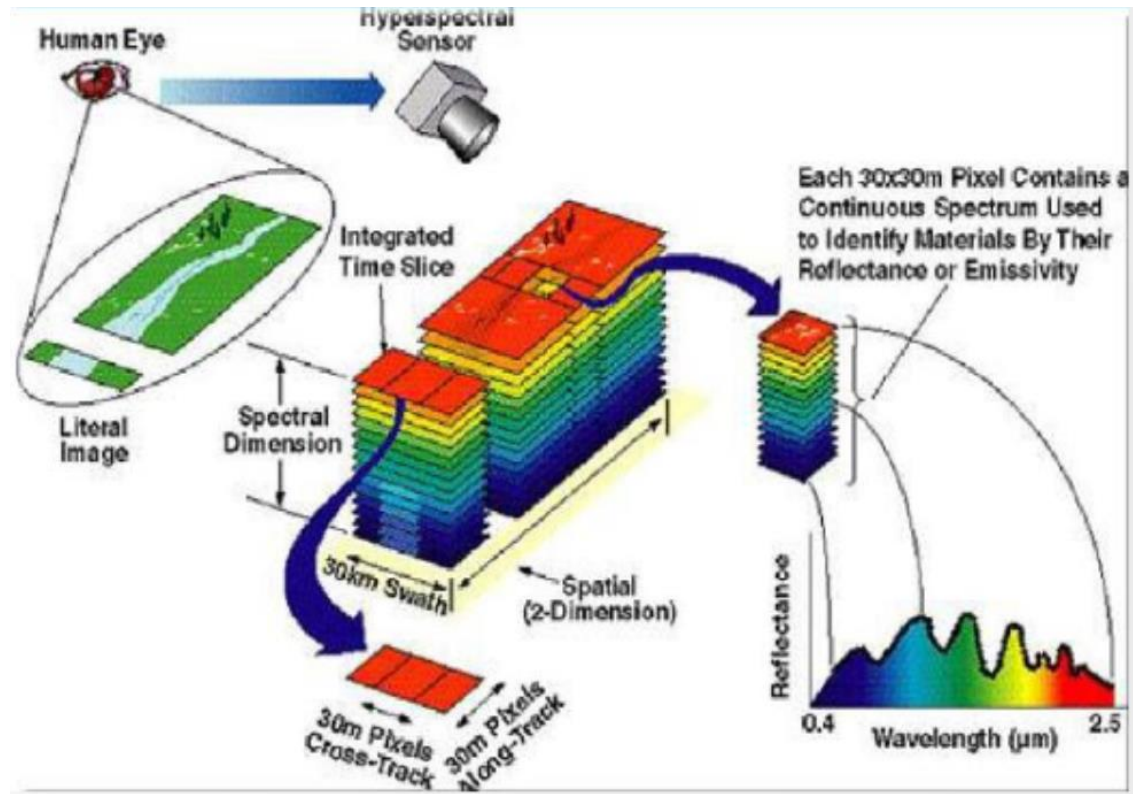


§3 扫描成像

三. 高光谱成像光谱扫描

成像光谱仪：既能成像又能获取目标光谱曲线的“谱像合一”的技术，称为成像光谱技术。按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。

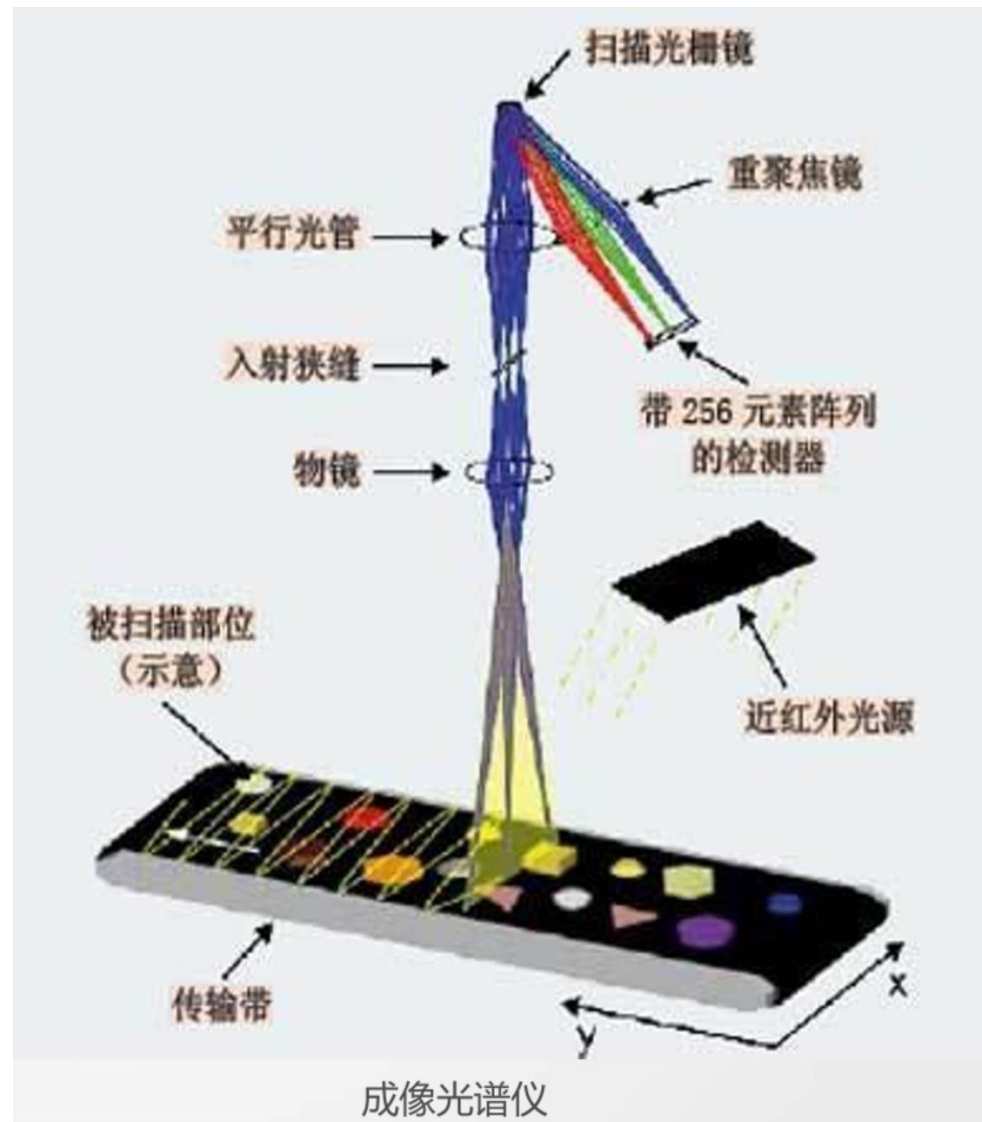
特点：图像由多达数百个波段的非常窄的连续的光谱波段组成，光谱波段覆盖了可见光、近红外、中红外和热红外区域全部光谱带。



高光谱遥感成像示意图

1. 线阵列探测器加光机扫描仪的成像光谱仪

- 掸扫式 (whiskbroom) 线阵列成像光谱仪，基本属于光-机扫描装置。
- 利用点探测器收集光谱信息，经色散元件后分成不同的波段，分别照射在线阵列探测器的不同元件上；通过点扫描镜在垂直于轨道方向的面内摆动以及沿轨道方向的运动完成空间扫描，而利用线探测器完成光谱扫描。





§3 扫描成像

特点：

- 空间扫描通过扫描镜摆动完成，总视场角大（可达90度）；
- 像元配准好，不同波段在任何时候都同时凝视一像元；
- 光谱覆盖范围宽（从可见光直到热红外波段）；
- 适用于航空遥感，因为飞行时间足够慢，读出的时间仅是累积辐射能量时间的一小部分；
- 对像元摄像时间短，进一步提高光谱分辨率和辐射灵敏度较困难。

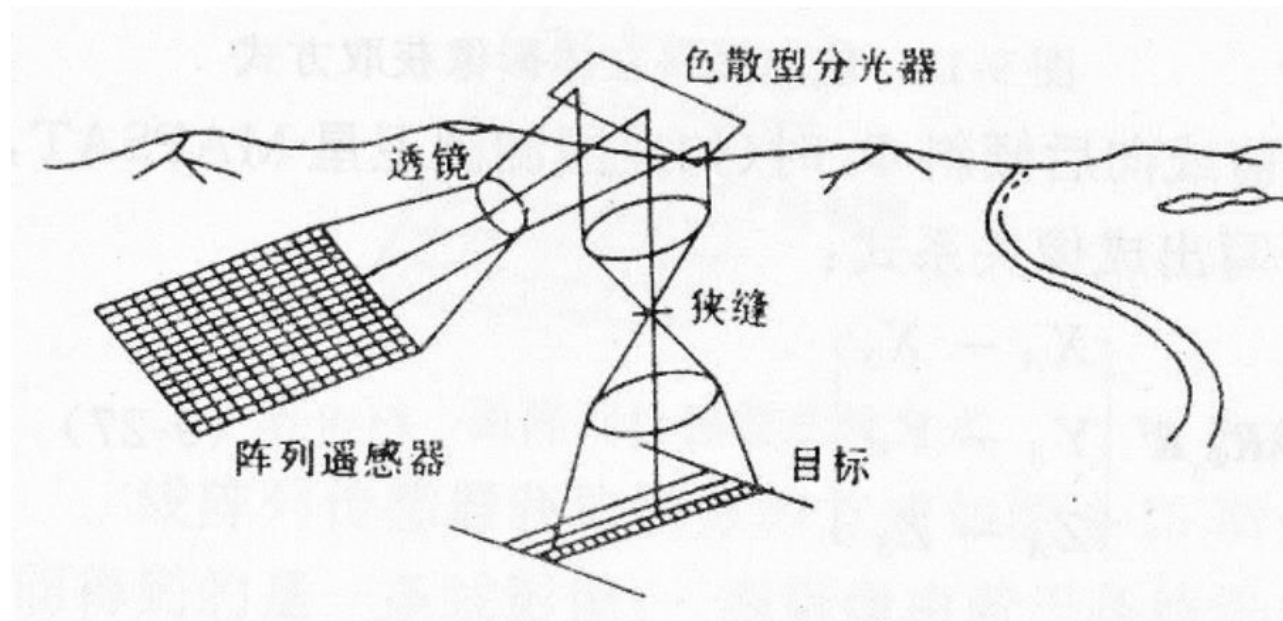
典型实例：美国的AVIRIS(Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer)。



§3 扫描成像

2. 面阵探测器加推扫式扫描仪的成像光谱仪

利用线阵列探测器进行扫描，利用色散元件和面阵探测器完成光谱扫描，利用线阵列探测器及其沿轨道方向的运动完成空间扫描。



带面阵的成像光谱仪



§3 扫描成像

特点：

- 空间扫描由固体扫描完成（可见光-近红外，用CCD；短波红外用汞-镉-碲/CCD混合器件）；
- 像元的摄影时间长；
- 系统的灵敏度和空间分辨率均可得到提高；
- 在可见光波段，分辨率可提高到1-2nm量级，短波红外灵敏度低，热红外暂时不能感应；
- 总视场角受限制。

典型实例：加拿大的CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager)。



§3 扫描成像

3. 主要的高光谱仪器

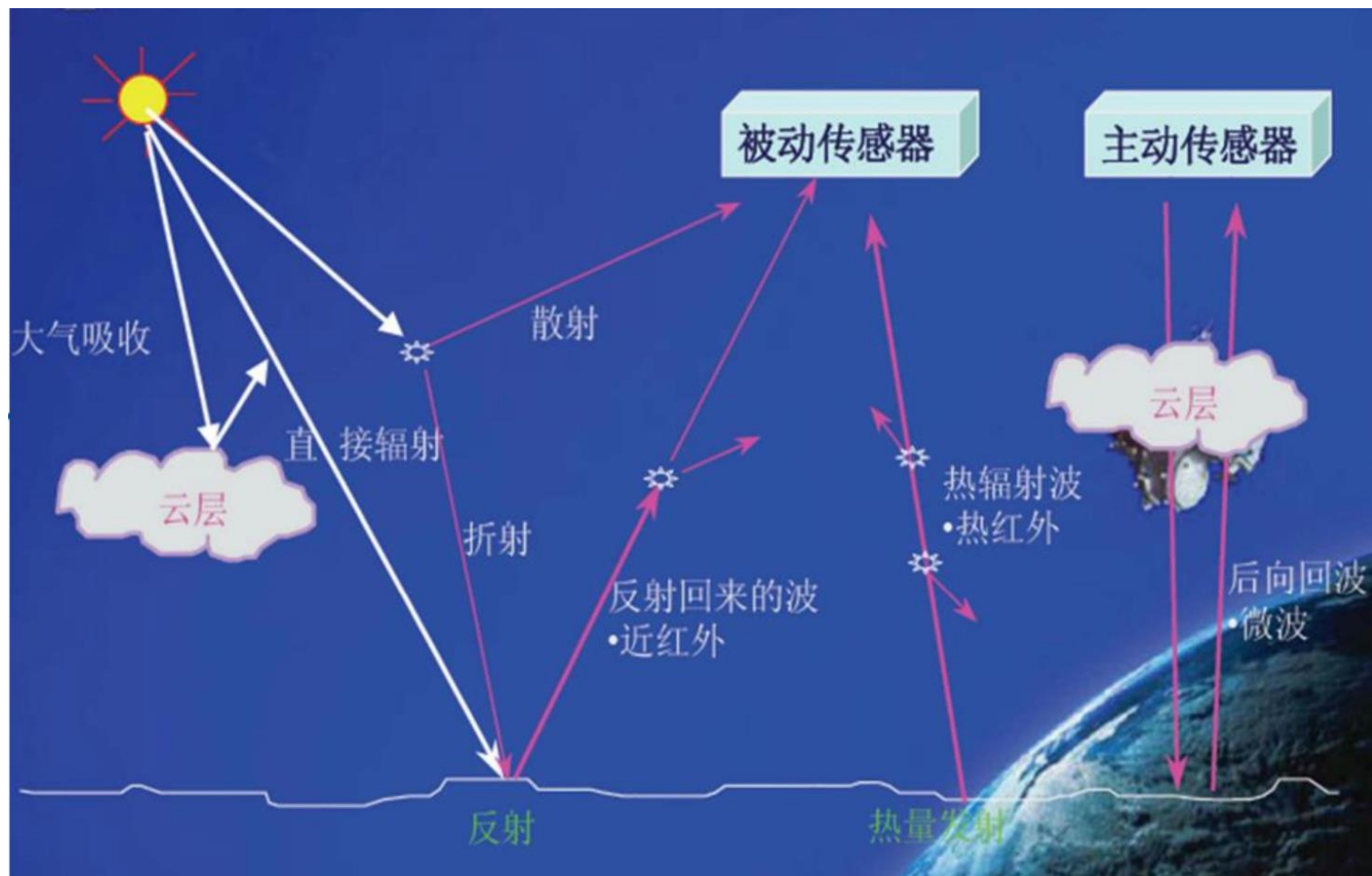
- **AVIRIS** (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer) (0.4–2.5) (美国NASA/JPL) (224个波段)
- **CASI** (Compact Airborne Spectrographic Imager) (288个波段) (加拿大)
- **E0-1** (Hyperion) (卫星)
- **HYDICE** (Hyperspectral Digital Image Collection Experiment) (206波段)
- **HYMAP** (128波段) (澳大利亚)
- **MODIS** (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) (卫星) (36波段)



§4 微波遥感与成像

微波： $\lambda=1\text{mm}\sim 1\text{m}$ 的电磁波，又可分为毫米波，厘米波（**Ka K Ku X C S L P**）和分米波。

微波遥感： 通过微波传感器获取目标地物反射或发射的微波辐射来判读处理的遥感技术。

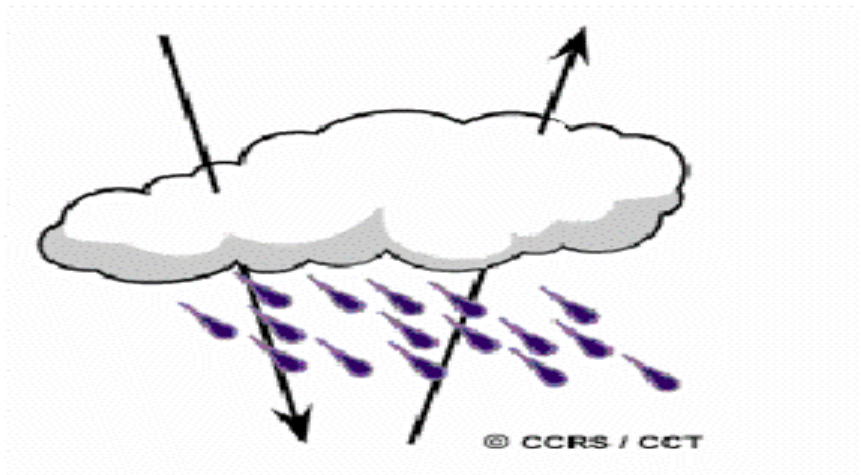




§4 微波遥感与成像

一. 微波遥感的特点

1. 能全天候、全天时工作；
2. 对某些地物具有特殊的波谱特征；
3. 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透力；
4. 对海洋遥感具有特殊意义；
5. 分辨率较低，但特性明显。





§4 微波遥感与成像

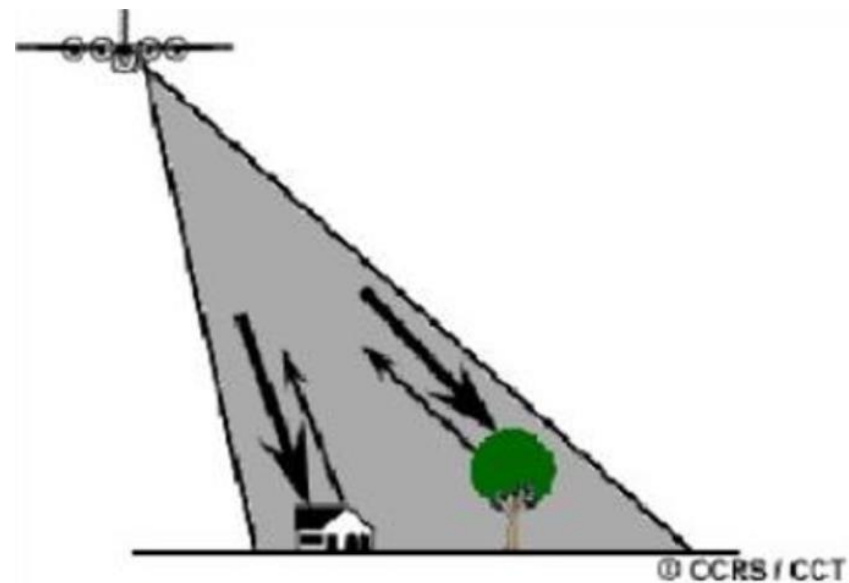
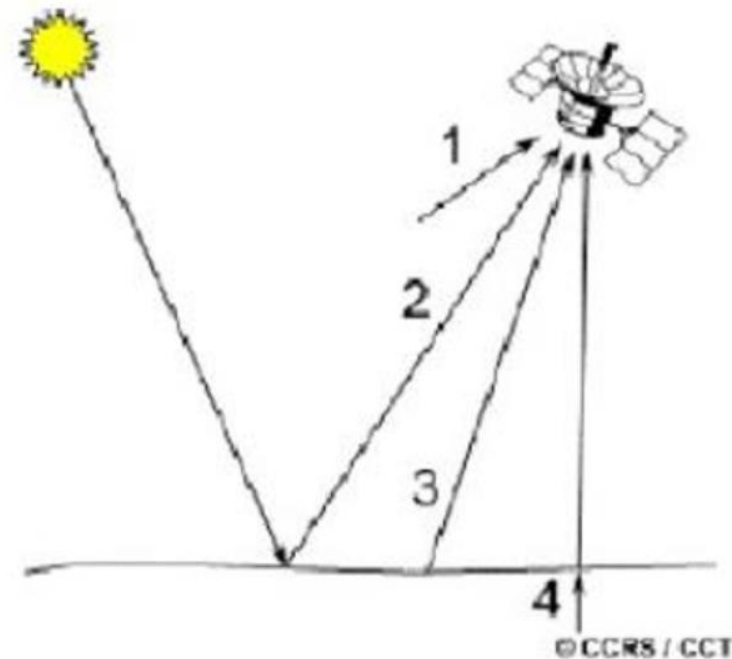
二. 微波遥感方式和传感器

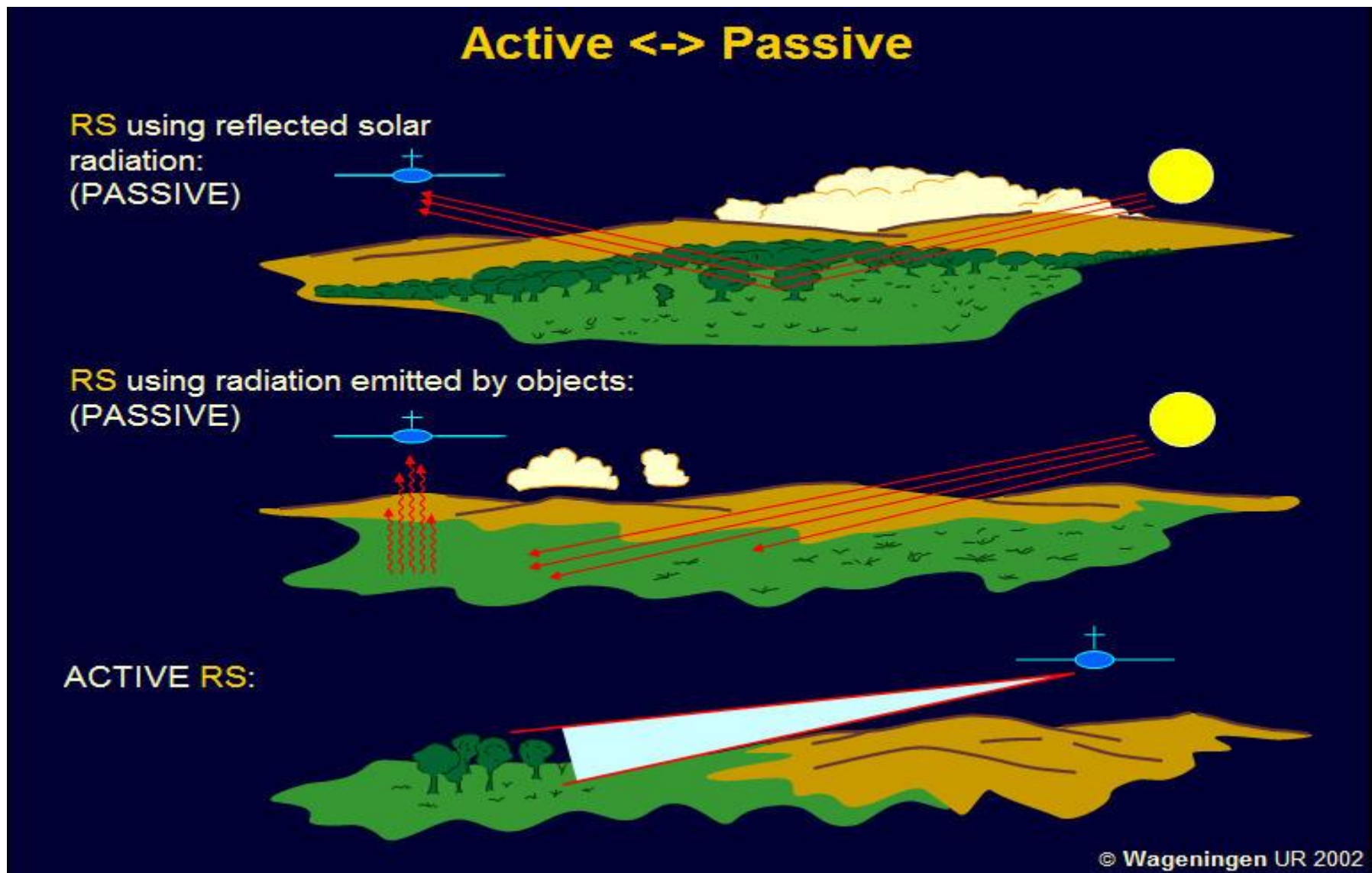
1. 被动微波遥感

通过传感器，接收来自目标地物发射的微波，而达到探测目的的遥感方式，称被动微波遥感。

2. 主动微波遥感

指通过向目标物发射微波并接收其后向散射信号来实现对地观测遥感方式。主要传感器是雷达以及微波高度计和微波散射计。







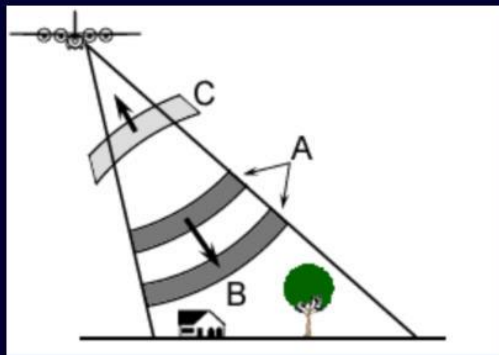
§4 微波遥感与成像

① 雷达Radar (Radio Direction And Range)

雷达的工作方式：由发射机通过天线在很短时间内，向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉冲，然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。

雷达的分类：按工作方式分为成像雷达和非成像雷达，**成像雷达又可以分为真实孔径侧视雷达和合成孔径侧视雷达。**

Radar principle



A : microwave pulses (coherent)

B : focused beam due to antenna

C : backscattered (reflected) energy



§4 微波遥感与成像

真实孔径与合成孔径侧视雷达：

按照天线工作方式不同

真实孔径侧视雷达 (Real Aperture Radar , RAR)

合成孔径侧视雷达 (Synthetic Aperture Radar , SAR)

真实孔径侧视雷达是向平台行进方向的侧方发射宽度很窄的脉冲电波波束，然后接收从目标返回的后向散射波。按照反射脉冲返回的时间排列可以进行距离向扫描，而通过平台的前进，扫描面在地表上移动，可以进行方位向的扫描。

合成孔径雷达也是在飞机或者卫星平台上由传感器向飞行方向垂直的侧面发射信号。其最重要的特点是，在距离方向上与真实孔径雷达相同，采用脉冲压缩来实现高分辨率，在方位方向上则通过合成孔径原理来实现。

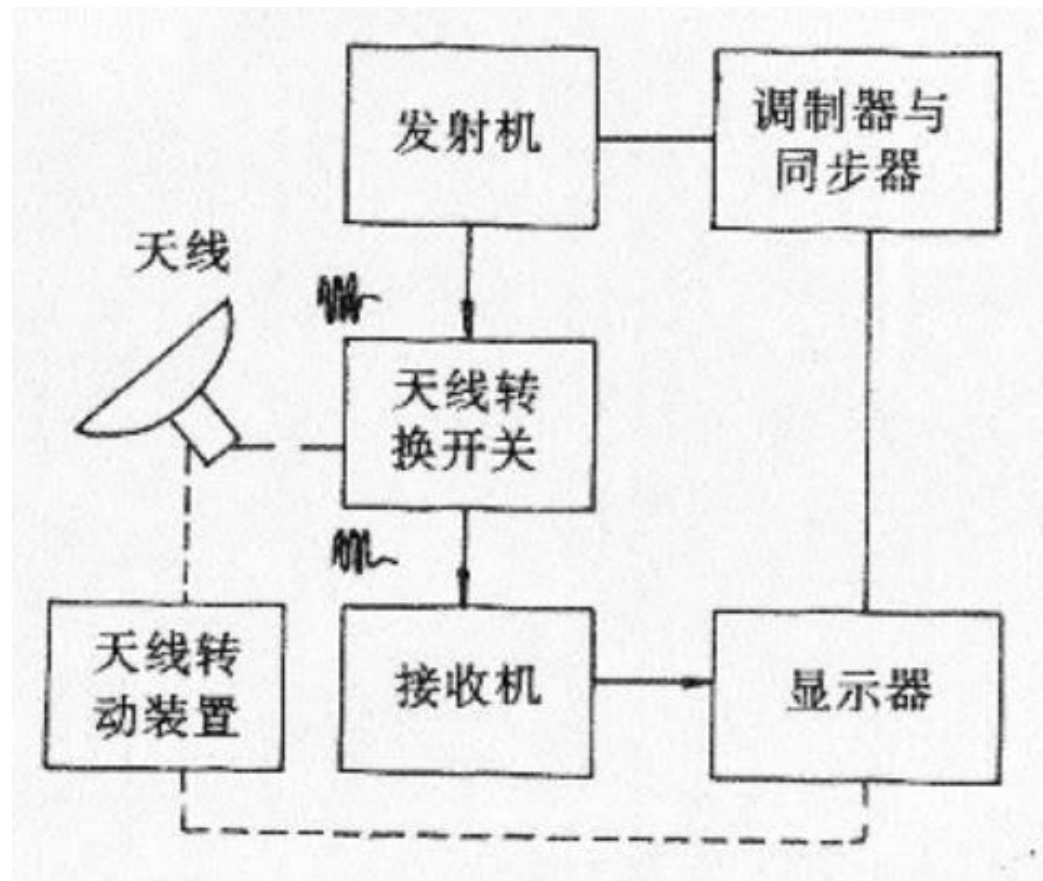


§4 微波遥感与成像

雷达的工作特点：

- 根据不同物体的不同振幅不同相位的回波信号来发现物体(测定方向 距离)。
- 具有极化特性，垂直方向与水平方向反射强度不一样。
- 发射波长越短，反射能力越强(光滑表面产生镜面反射)。

雷达的用途：用于测定目标的位置、方向、距离和运动目标的速度。



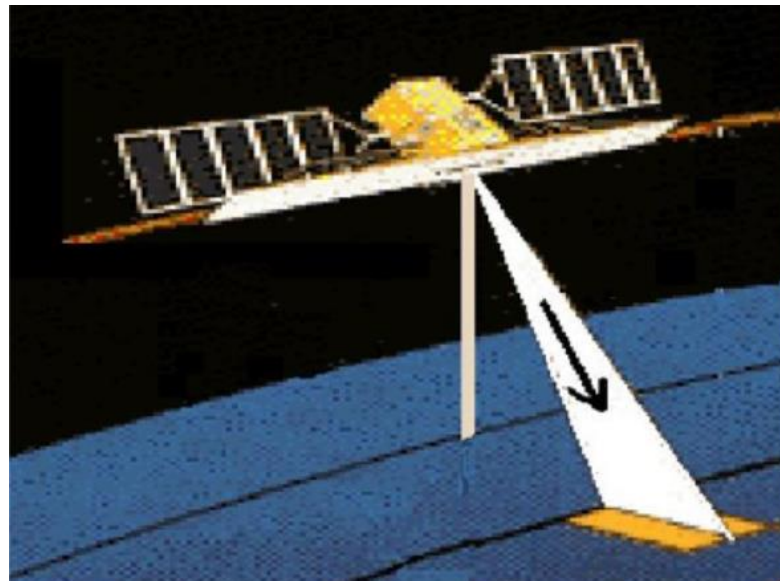
雷达系统工作原理图



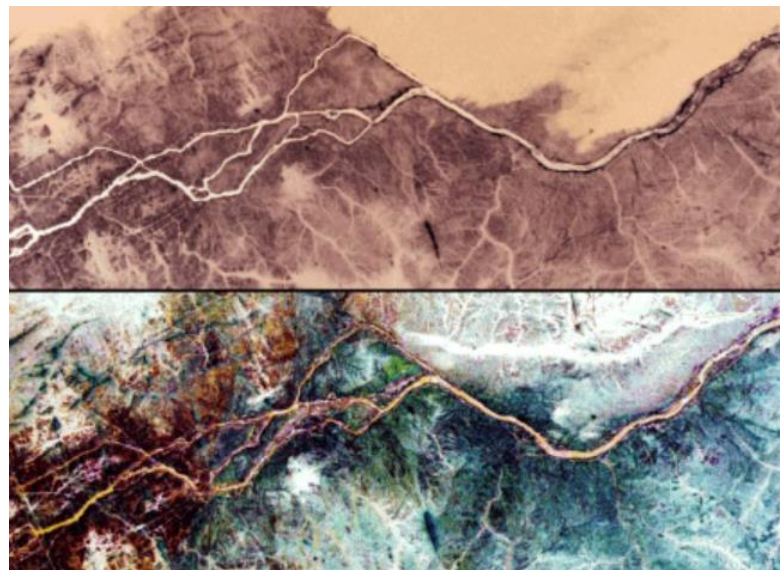
§4 微波遥感与成像

② 侧视雷达

- 天线倾斜，天线装载遥感平台的一侧或者两侧，能够斜视航线的外部地面。
- 记录地物的回波强度（振幅、相位和偏振），形成明暗不同的线条。侧向扫描通过侧距实现，航向扫描通过胶片移动与平台同步获得。
- 侧向发射范围可设计成宽达100km，使不同地形显示更大差别。



侧视雷达



可见光与微波图像



§4 微波遥感与成像

侧视雷达的分辨力可分为距离分辨力与方位分辨力：

a) 距离分辨力：脉冲发射方向上，能够分辨两个目标的最小距离。

$$P_g = \frac{c}{2w} \cdot \sec \Phi = \frac{\tau \cdot c}{2 \cos \Phi}$$

τ 脉冲宽度

c 波速

Φ 俯角

俯角越大，距离分辨力越低；
反之，则距离分辨力大。

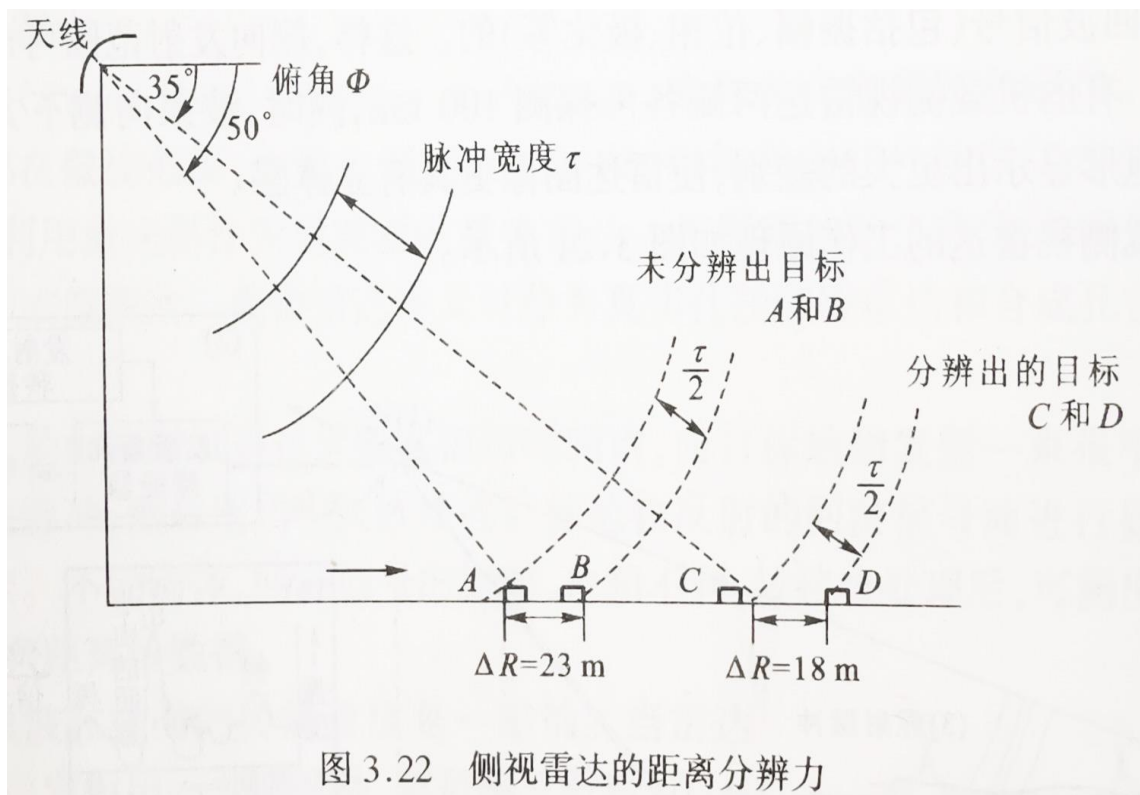


图 3.22 侧视雷达的距离分辨力



§4 微波遥感与成像

b) **方位分辨力**：相邻两束脉冲之间，能够分辨两个目标的最小距离。

● 波瓣角 β ： $\beta = \lambda / D$

● 方位分辨力： $P_a = (\lambda / D) R$
(λ : 波长, D : 天线孔径)

● 发射波长越短、天线孔径越大、距目标地物 R 越近、则方位分辨力越高。

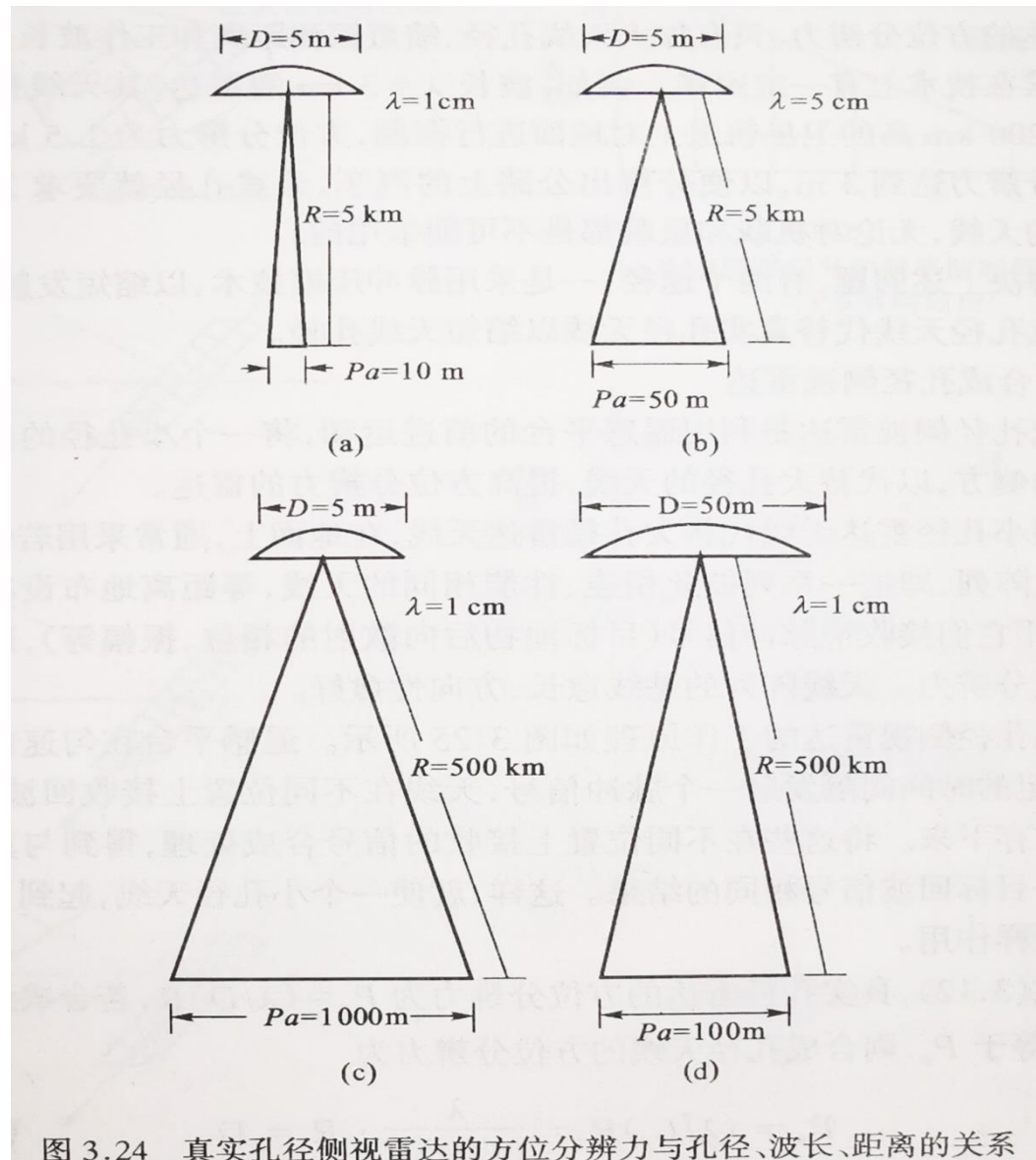


图 3.24 真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系



§4 微波遥感与成像

真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系

表 3.7 真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系

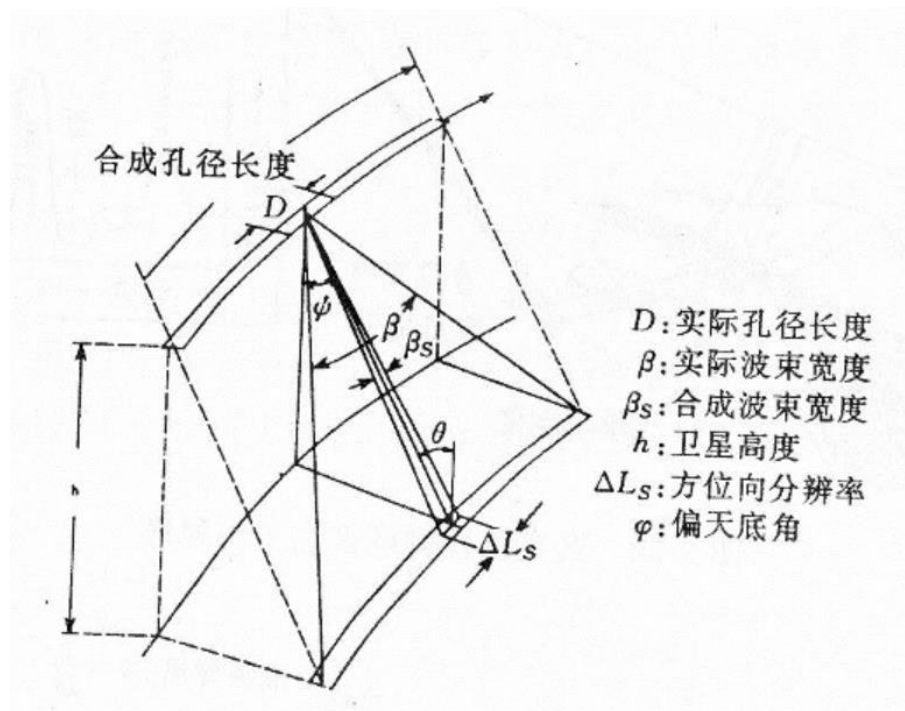
方位分辨力 P_a/m	天线孔径 D/m	发射波长 λ/cm	距目标地物的距离 R/km	图号
10	5	1	5	a
50	5	5	5	b
1 000	5	1	500	c
100	50	1	500	d



§4 微波遥感与成像

③ 合成孔径侧视雷达

原理： 用一根小天线作为发射辐射单元，将此辐射单元沿一直线运动，在运动中选择若干位置并发射信号、接受回波信号并记录（振幅和相位）。当辐射单元移动一段距离 L_s 后将储存的信息对同一目标不同强度的信号进行叠加，效果相当于一根长天线。



合成孔径雷达工作原理



§4 微波遥感与成像

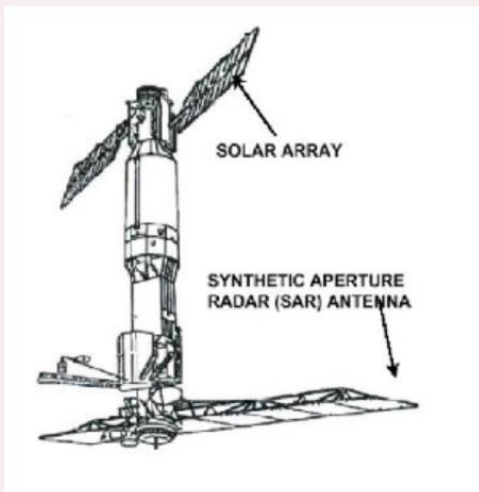
合成孔径雷达的方位分辨率：

$$P_s = \frac{D}{2}$$

D为天线沿航迹方向的长度，不是全部天线的长度。



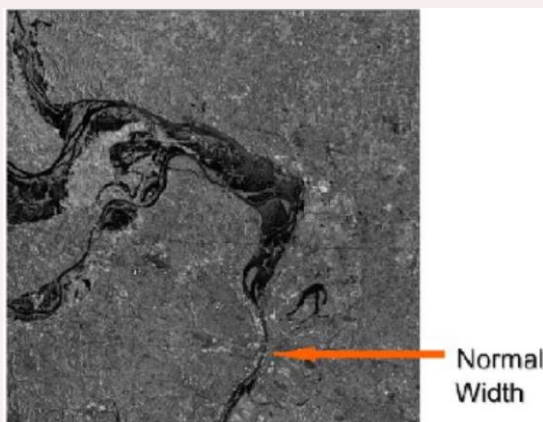
§4 微波遥感与成像



SEASAT卫星
第一个星载SAR系统



ERS-1



JERS-1



星载SAR
系统及其
对应图像



§4 微波遥感与成像



加拿大Convair-580 C/X SAR 系统



美国NASA的AirSAR系统



加拿大STAR系统



L波段合成孔径雷达

机载合成
孔径雷达
系统



§5 遥感图像的特征

遥感图像的特征表现在多个方面，其中最具实际意义的是分辨率。

分辨率是遥感技术及应用中的一个重要概念，也是衡量遥感数据质量的重要指标，包括空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率和时间分辨率。



§5 遥感图像的特征

一. 遥感图像的空间分辨率 (Spatial resolution)

图像的空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小，即扫描仪的瞬时视场，或地面物体能分辨的最小单元。

对于摄影成像图像：

$$R_g = \frac{R_s f}{H}$$

式中： R_g 为地面分辨率，单位是线对 / m ；

H 为摄影机距地面高度，单位 m ；

R_s 为系统分辨率，单位线对 / mm ；

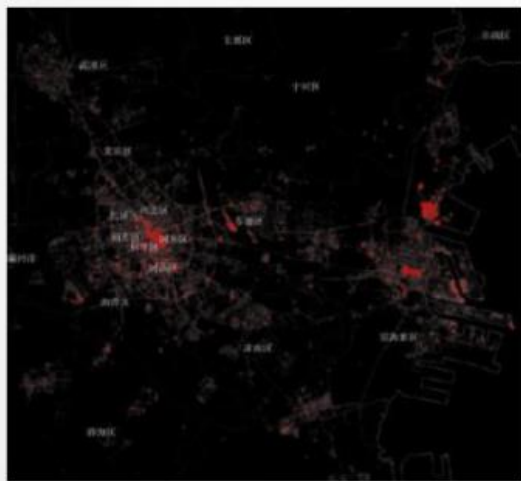
f 为摄影机焦距，单位 mm 。

§5 遥感图像的特征

一般而言，遥感系统的空间分辨率高，对地物目标识别的能力越强。需要指出的是，实际应用中，目标在图像的可分辨程度除了空间分辨率的数值外，也与目标的几何特征（形状、大小）以及与周围地物和背景在亮度和结构上的相对差异有关。因此，应当根据具体目的选择具有合适空间分辨率的遥感数据。



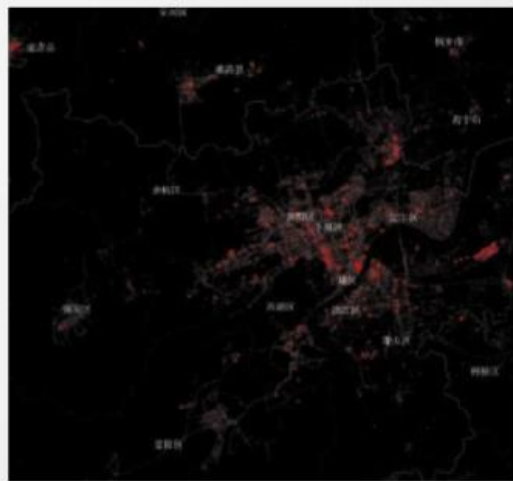
(a)北京



(b)天津



(c)上海



(d)杭州



§5 遥感图像的特征

不同空间分辨率的图像：

Landsat TM
30 meter



SPOT
Panchromatic
10 meter



IRS-1C Pan
5.8 meter



NAPP Aerial
Photo
1 meter



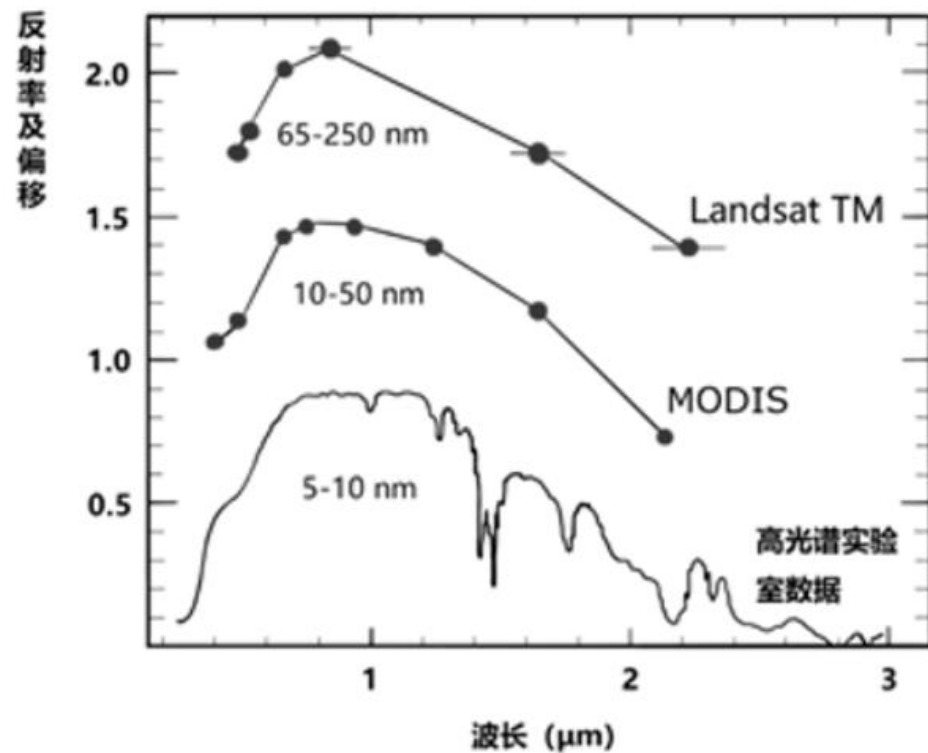


§5 遥感图像的特征

二. 遥感图像的光谱分辨率 (Spectral Resolution)

波谱分辨率是指传感器在接受目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。间隔愈小，分辨率愈高。

- ◆ 不同波谱分辨率的传感器对同一地物探测效果有很大区别。
- ◆ 传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值。



三种光谱分辨率下明矾矿的光谱反射率特征



§5 遥感图像的特征

三. 遥感图像的辐射分辨率 Radiometric Resolution

➤ 辐射分辨率是指传感器接受波谱信号时，能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。

➤ 某个波段遥感图像的总信息量 与 空间分辨率（以像元数 n 表示）、辐射分辨率（以灰度量化级 D 表示）有关。

$$I_m = n \cdot \log_2 D$$





§5 遥感图像的特征

▶ 在多波段遥感中，遥感图像总信息量还取决于波段数 k 。 K 个波段的遥感图像的总信息量 I_s 为：

$$I_s = k \cdot n \cdot \log_2 D = k \cdot A / P^2 \cdot \log_2 D$$

式中： A 为图像所对应的地面面积；

P 为图像的空间分辨率。



§5 遥感图像的特征

四. 遥感图像的时间分辨率 (Temporal Resolution)

时间分辨率指对同一地点进行采样的时间间隔，即采样的时间频率，也称重访周期。

◆ 遥感的时间分辨率范围较大。

如LANDSAT：16天；CBERS：26天；太阳同步气象卫星：0.5天。

◆ 时间分辨率对动态监测很重要。



思考题

1. 主要遥感平台是什么，各有什么特点？
2. 摄影成像的基本原理是什么？
3. 扫描成像的基本原理是什么？其扫描图像与摄影图像有何区别？
4. 微波成像与摄影、扫描成像有何本质的区别？



谢谢！